

Physics - Pressure & Fluid Mechanics (total Q - 77)

7737) दाब का SI मात्रक क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पास्कल (Pascal)
(B) ऐटमॉस्फियर (Atmosphere)
(C) mmHg
(D) टॉर (Torr)

Ans: (A)

7738) द्रव प्रवाहित क्यों हो सकते हैं, इसका सही स्पष्टीकरण कौन सा कथन देता है?

(RRB JE CBT 2 Electronics Engineering ReExam : 04 Jun, 2025)

- (A) द्रवों में कोई अंतराअणुक बल नहीं होता है
(B) द्रवों में शिथिल पैक किए गए अणु होते हैं जो एक-दूसरे के ऊपर से सरक जाते हैं
(C) द्रवों में गतिज ऊर्जा नहीं होती है
(D) द्रव अणु बिना किसी प्रतिबंध के यादृच्छिक रूप से गति करते हैं

Ans: (B)

7739) जब एक द्रव को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो कौन-सी मापने योग्य राशि समान रहती है?

(RRB JE 19/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है।
(B) द्रव का घनत्व हमेशा बढ़ता है।
(C) द्रव का द्रव्यमान शून्य हो जाता है।
(D) द्रव का आकार अपरिवर्तित रहता है।

Ans: (A)

7740) निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है?

(RRB JE CBT I - : 30 May 2019 Shift 1)

- (A) तुल्यांकी भार
(B) घनत्व
(C) आयतन
(D) दाब

Ans: (A)

7741) किसी पृष्ठ पर प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की तुलना में छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाला बल _____ डालता है।

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) शून्य दाब
(B) कम दाब
(C) कम प्रणोद
(D) अधिक दाब

Ans: (D)

7742) किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को _____ के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) श्यानता (viscosity)
(B) पृष्ठीय तनाव (surface tension)
(C) सांद्रता (concentration)
(D) तरलता (fluidity)

Ans: (C)

7743) निम्नलिखित में से कौन-सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) वायु पूरे पात्र में प्रसारित हो जाती है
(B) एक ठोस लोहे का टुकड़ा किसी भी पात्र में अपनी आकृति बनाए रखता है
(C) जल, अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है
(D) एक स्पंज को निष्पीडित करने पर उसकी आकृति बदल जाती है

Ans: (C)

7744) निम्नलिखित में से कौन-सी राशि, किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) विस्थापित तरल का आयतन
(B) वस्तु का घनत्व
(C) गुरुत्वीय त्वरण
(D) तरल का घनत्व

Ans: (B)

7745) वायु में ध्वनि के संचरण के दौरान, विरलन वह क्षेत्र होता जहां _____ ।

(RRB ALP CBT 1 13/02/2026 9:00 AM - 10:00 AM)

- (A) कण बहुत नजदीक होते हैं
(B) घनत्व न्यूनतम होता है
(C) तरंगदैर्घ्य शून्य हो जाता है
(D) दाब अधिक होता है

Ans: (B)

7746) कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है?

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 2)

- (A) जब द्रव और वस्तु दोनों का घनत्व समान होता है।
(B) जब वस्तु का घनत्व अत्यधिक होता है।
(C) जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है।
(D) जब वस्तु का घनत्व, द्रव से अधिक होता है।

Ans: (C)

7747) यदि एक सामान्य मानव आँख की समंजन शक्ति अधिकतम है, तो सिलिअरी मांसपेशियों (ciliary muscles) के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पूरी तरह से शिथिल
(B) पूरी तरह से संकुचित
(C) आंशिक रूप से संकुचित
(D) आंशिक रूप से शिथिल

Ans: (B)

7748) गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण, कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं। गैस द्वारा लगाया गया दाब, _____ के बराबर होता है।

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पात्र के प्रति इकाई आयतन पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल
(B) गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए बल
(C) पात्र के तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल
(D) पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल

Ans: (D)

7749) यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाला प्रणोद नियत रहता है, तो संपर्क क्षेत्रफल के साथ दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) क्षेत्रफल घटने पर दाब घटता है।
(B) दाब, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।
(C) क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब बढ़ता है।
(D) क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है।

Ans: (D)

7750) जब किसी वस्तु को किसी तरल में रखा जाता है, तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। इस उत्प्लावन बल का परिमाण किस कारक पर निर्भर करता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) वस्तु की आकृति पर
(B) केवल वस्तु के वजन पर
(C) तरल के घनत्व पर
(D) वस्तु के रंग पर

Ans: (C)



Back to Index



(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (B)**

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- Ans: (A)**

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- Ans: (C)**

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- Ans: (C)**

(RRB Level 01 Stage I 09/01/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (C)**

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 1)

- Ans: (D)**

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 3)

- Ans: (B)**

(RRB JE CBT-2 2024 CMA : 22 Apr, 2025 Shift 1)

- Ans: (A)**

(RRB NTPC Tier I: 16 Apr 2016 Shift 3)

- Ans: (C)**

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (C)**

(RRB ALP Fitter 23 Jan 2019 Shift 3)

- Ans: (C)**

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (C)**

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 2)

- Ans: (C)**

(RRB JE 23 May 2019 Shift 3)

- Ans: (D)**

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 22/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (B)**

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- Ans: (C)**

(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- Ans: (D)**

7768) लीशमैनिया किस प्रकार प्रजनन करता है?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 3)

- (A) किसी भी तल में द्वि खंडन
(B) केवल ऊर्ध्वाधर तलों में द्वि खंडन
(C) दो समान भागों में द्वि खंडन
(D) एक निश्चित तल में द्वि खंडन

Ans: (D)

7769) 2 मीटर भुजा वाले एक घनीय लकड़ी के ब्लॉक को एक मेज पर रखा गया है। यदि लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान 10 किग्रा है, तो मेज पर लकड़ी के ब्लॉक द्वारा लगाया गया दाब है: ($g = 10 \text{ m/s}^2$ 2 मानें)

(RRB ALP CBT-I 2024 : 27 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) 25 N m^{-2} (B) 30 N m^{-2}
(C) 20 N m^{-2} (D) 15 N m^{-2}

Ans: (A)

7770) निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मगतिक प्रणाली में एक राज्य फ़ंक्शन या राज्य चर नहीं है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 21 Aug, 2025 Shift 1)

- (A) दबाव (B) एन्थैल्पी
(C) कार्य (D) आंतरिक ऊर्जा

Ans: (C)

7771) मानव रक्त का सामान्य सिस्टोलिक दाब क्या होता है?

(RRB NTPC CBT-I : 5 April 2021 Shift 1)

- (A) 110 mmHg (B) 120 mmHg
(C) 80 mmHg (D) 130 mmHg

Ans: (B)

7772) एक आदर्श गैस का घनत्व, _____ को आधा करके दोगुना किया जा सकता है।

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) दाब (B) द्रव्यमान
(C) परम ताप (D) वेग

Ans: (C)

7773) किस दाब पर ठोस CO₂ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) 10 वायुमंडल (B) 20 वायुमंडल
(C) 1 वायुमंडल (D) 5 वायुमंडल

Ans: (C)

7774) यदि 600 N भार वाला एक व्यक्ति दो पैरों पर खड़ा है, जिनका कुल संपर्क क्षेत्रफल 0.05 m² है, तो रेत पर लगाया गया दाब ज्ञात करें।

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 12,000 Pa (B) 300 Pa
(C) 600 Pa (D) 30,000 Pa

Ans: (A)

7775) प्रकाश की चाल _____ होती है।

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) हवा की तुलना में पानी में अधिक
(B) हवा, काँच और पानी में समान
(C) काँच की तुलना में पानी में अधिक
(D) पानी की तुलना में काँच में अधिक

Ans: (C)

7776) गतिमान द्रव में द्रव वेग और दाब के बीच संबंध किस नियम या सिद्धांत द्वारा समझाया गया है?

(RPF Constable 2024 : 10 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) पास्कल का नियम (B) आर्किमिडीज का सिद्धांत
(C) बर्नोली का सिद्धांत (D) बॉयल का नियम

Ans: (C)

7777) 20 मीटर ऊंची झील के तल पर जल दाब कितना होगा? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 2 और जल का घनत्व = 1 kg/litre)

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 16/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 19,600 Pa (B) 196 Pa
(C) 1,96,000 Pa (D) 1960 Pa

Ans: (C)

7778) आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ऊर्ध्वगामी बल (उत्प्लावन बल) का परिमाण क्या होता है?

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह तरल द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है।
(B) यह तरल के आयतन के बराबर होता है।
(C) यह निमज्जित पिंड के भार के बराबर होता है।
(D) यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

Ans: (D)

7779) किसी गैस को _____ द्वारा द्रवित किया जा सकता है।

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) निम्न दाब और उच्च तापमान
(B) निम्न दाब और निम्न तापमान
(C) उच्च दाब और निम्न तापमान
(D) उच्च दाब और उच्च तापमान

Ans: (C)

7780) जब कोशिका के अन्दर और बाहर पानी का प्रवाह समान होता है, तो कोशिका को _____ कहा जाता है?

(RPF SI 2018 : 12 Jan 2019 Shift 2)

- (A) शिथिल (B) समपरासरणी
(C) स्फीति दाब (D) अल्पपरासारी

Ans: (B)

7781) परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र:

(RRB JE CBT-I 2024 18 Dec 2024 Shift 2)

- (A) सभी बिंदुओं पर समान होता है।
(B) केंद्र पर अधिकतम और किनारे पर न्यूनतम होता है।
(C) केंद्र पर शून्य होता है।
(D) किनारे से दूरी के साथ बदलता रहता है।

Ans: (A)

7782) निम्नलिखित में से कौन-सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है?

(RRB Level 01 Stage I 29/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पनडुब्बी का तैरना और गोता लगाना
(B) द्रव में किसी पिंड पर उत्प्लावन बल की गणना करना
(C) किसी तार का विद्युत प्रतिरोध मापना
(D) एक अनियमित ठोस का घनत्व निर्धारित करना

Ans: (C)

7783) सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को _____ कहा जाता है।

(RPF Constable 2018 18 Jan 2019 Shift 3)

- (A) दबाव (B) दौड़ना
(C) टॉर्क (D) घनत्व

Ans: (A)

7784) गे-लुसाक के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(RPF Constable 2024 : 18 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) गैसों के मिश्रण का कुल दबाव व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है।
(B) गैस के दिए गए द्रव्यमान का दबाव स्थिर आयतन पर उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे आनुपातिक होता है।
(C) गैस का आयतन स्थिर दबाव पर उसके तापमान के सीधे आनुपातिक होता है।
(D) किसी गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है

Ans: (B)

7785) दाब की गणना के लिए सही सूत्र क्या है, जहां प्रणोद लगाया गया बल है और क्षेत्रफल वह सतह है जिस पर यह कार्य करता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) दाब = प्रणोद ÷ क्षेत्रफल
(B) दाब = क्षेत्रफल ÷ प्रणोद
(C) दाब = प्रणोद + क्षेत्रफल
(D) दाब = प्रणोद × क्षेत्रफल

Ans: (A)



Back to Index



7786) किसी वस्तु का द्रव पर तैरना कब संभव है?

(RRB Technician Grade III : 26 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है।
(B) यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है।
(C) यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व का ठीक दोगुना है।
(D) यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है।

Ans: (D)

7787) 0.02 m^2 क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वज़न 600 N है, तो ज़मीन पर दाब _____ है।

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 1200 N/m^2 (B) $12,000 \text{ N/m}^2$
(C) $30,000 \text{ N/m}^2$ (D) 600 N/m^2

Ans: (C)

7788) कील की नोक नुकीली क्यों होती है?

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 1)

- (A) अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल कम दाब डालता है।
(B) अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल शून्य दाब डालता है।
(C) अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल, अधिक दाब डालता है।
(D) अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है।

Ans: (C)

7789) ट्रक और मोटरबस के टायर, कार के टायरों की तुलना में ज़्यादा चौड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, जबकि कर्तन औज़ारों (cutting tools) और कीलों के सिरे नुकीले और छोटे होते हैं। डिज़ाइन में यह अंतर इस सिद्धांत को दर्शाता है कि _____।

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) समान प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर कार्य करते हुए अधिक दाब डालता है
(B) प्रणोद श्रस्ट संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है
(C) दाब वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है
(D) अधिक प्रणोद की परिणति सदैव कम दाब में होती है

Ans: (A)

7790) निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिरोधकता 'ρ', लम्बाई 'L', और अनुप्रस्थ काट 'A' के धातु के तार के पार विभवांतर 'V' के बीच सही संबंध क्या है जिसमें से आवेश 'Q', 't' सेकंड में बहता है?

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 2)

- (A) $V\rho Q = AtL$ (B) $VLt = AQ\rho$
(C) $VA t = Q\rho L$ (D) $VQt = A\rho L$

Ans: (C)

7791) एक जहाज जल पर तैरता है क्योंकि _____।

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) विस्थापित जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है
(B) वायुमंडलीय दाब जहाज को सहारा देता है
(C) पृष्ठ तनाव इसे तैरता रखता है
(D) जल का घनत्व जहाज सामग्री (पदार्थ) से अधिक है

Ans: (A)

7792) एक लकड़ी के गुटके का भार 49 N (श्रस्ट) है। यदि इस गुटके को 0.02 m^2 संपर्क क्षेत्रफल वाली मेज पर रखा जाए, तो मेज पर परिणामी दाब कितना होगा?

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 49 Pa (B) 980 Nm^{-2}
(C) 2450 Nm^{-2} (D) 612.5 Nm^{-2}

Ans: (C)

7793) वास्तविक गैसों अपने अणुओं के बीच अंतर-आणविक क्रियाओं के कारण आदर्श गैस नियम से विचलित होती हैं। आदर्श गैस दाब की तुलना में वास्तविक गैस के दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(RPF Constable 2024 : 18 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) वास्तविक गैस का दाब एक सुधार पद से बढ़ता है जो आयतन के वर्ग के सीधे आनुपातिक है।
(B) वास्तविक गैस का दाब एक सुधार पद से घटता है जो आयतन के वर्ग के सीधे आनुपातिक है।
(C) वास्तविक गैस का दाब एक सुधार पद से घटता है जो आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है।
(D) वास्तविक गैस का दाब एक सुधार पद से बढ़ता है जो आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है।

Ans: (C)

7794) निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग गैस को द्रवीभूत करने के लिए किया जाता है?

(RRB Technician Grade III : 26 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) दाब कम करना और तापमान कम करना
(B) दाब बढ़ाना और तापमान कम करना
(C) तापमान बढ़ाना और दाब कम करना
(D) दाब बढ़ाना और तापमान बढ़ाना

Ans: (B)

7795) गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है-

(RRB JE 25 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) वायुमंडलीय दाब (B) दाब
(C) ताप और दाब दोनों (D) ताप

Ans: (D)

7796) एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर _____ दाब डालता है।

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) केवल किनारों पर
(B) केवल ऊपर की ओर
(C) केवल नीचे की ओर
(D) पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से

Ans: (D)

7797) एक लंबे धारावाही परिनालिका पर विचार कीजिए। यदि राहुल इस लंबे धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करता है, तो यह दिखाई देगा:

(RRB ALP CBT-I 2024 : 28 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) सिरों पर सघन
(B) एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ने के लिए सघन
(C) सभी बिंदुओं पर एकसमान
(D) मध्य में सघन

Ans: (C)

7798) एक ठोस लोहे की छड़ को पानी की सतह पर रखा गया है। क्या होगा यदि लोहे की छड़ पर पानी का ऊपर की ओर लगने वाला बल उस पर लगने वाले नीचे की ओर के बल से अधिक हो?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) लोहे की छड़ तेजी से डूबेगी।
(B) लोहे की छड़ धीरे-धीरे डूबेगी।
(C) लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी।
(D) लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरेगी।

Ans: (D)

7799) धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है?

(RRB Technician Grade III : 26 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) मध्य में न्यूनतम
(B) केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक
(C) एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ता हुआ पाया गया
(D) सभी बिंदुओं पर समान

Ans: (D)



7800) शुद्ध कार्बन _____ के अंतर्गत हीरे के रूप संश्लेषित हो सकता है।
(RRB NTPC CBT-I : 30 Jan 2021 Shift 2)

- (A) बहुत कम दाब और उच्च ताप
(B) बहुत उच्च दाब और कम ताप
(C) बहुत उच्च दाब और उच्च ताप
(D) बहुत कम दाब और कम ताप

Ans: (C)

7801) बॉयल का नियम (Boyle's law) _____ के बीच संबंध का वर्णन करता है।

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 17/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) ऊर्जा और आयतन (B) आयतन और तापमान
(C) दाब और तापमान (D) आयतन और दाब

Ans: (D)

7802) एक सीलबंद सिरिंज जिसमें वायु भरी हुई है, के एक सिरे पर दाब आरोपित किया जाता है जबकि दूसरे सिरे को बंद रखा जाता है। सिरिंज के अंदर वायु की स्थिति के संदर्भ में इस क्रिया का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) वायु का आयतन बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है।
(B) सिरिंज से वायु पूरी तरह से निकल जाती है।
(C) वायु का आयतन कम हो जाता है और उसका दाब बढ़ जाता है।
(D) उल्लेखनीय रूप से अंदर की वायु के तापमान का पतन हो जाता है।

Ans: (C)

7803) आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार से बहुत कम होता है।
(B) जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर नीचे की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार से बहुत कम होता है।
(C) जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
(D) जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर नीचे की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

Ans: (C)

7804) यदि 1000 cm² क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु पर 50 N का बल लगता है, तो वस्तु पर लगाया गया दाब है:

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) 500 Pa (B) 20 Pa
(C) 30 Pa (D) 5 Pa

Ans: (A)

7805) कौन-सी राशि घन सेंटीमीटर (cm³) में मापी जाती है?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) तापमान (B) द्रव्यमान
(C) आयतन (D) दाब

Ans: (C)

7806) पादपों में प्रतान गति (tendril movement) अन्य अनुवर्तनी गतियों (tropic movements) से किस प्रकार समान है?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह सदैव रात के समय होती है।
(B) इसमें उद्दीपन की प्रतिक्रिया में दिशात्मक वृद्धि शामिल होती है।
(C) यह आंतरिक जल पर आधारित है।
(D) यह केवल यादृच्छिक और अकस्मात दाब होता है।

Ans: (B)

7807) एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर _____ दबाव में संचालित होता है।

(RRB JE Electronics 01 Sep 2019 Shift 2)

- (A) 30 - 50 kg/cm² (B) 20 - 30 kg/cm²
(C) 1 - 5 kg/cm² (D) 10 - 20 kg/cm²

Ans: (B)

7808) गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह ऊँचाई के साथ घटता है
(B) यह पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ता है
(C) यह गहराई के साथ स्थिर रहता है
(D) यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है

Ans: (A)

7809) एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 6 kg है और इसका आकार 40 cm × 30 cm × 20 cm है। इसे 30 cm × 20 cm भुजा पर रखी एक मेज पर रखा गया है। यदि $g = 10 \text{ m/s}^2$ है, तो यह मेज पर कितना दाब डालता है?

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 100 Pa (B) 300 Pa
(C) 1000 Pa (D) 200 Pa

Ans: (C)

7810) इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) आयतन (B) पृष्ठीय क्षेत्रफल
(C) घनत्व (D) दाब

Ans: (D)

7811) ध्वनि की चाल प्राथमिक रूप से माध्यम की प्रकृति और _____ पर निर्भर करती है।

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) आयतन (B) दाब
(C) तापमान (D) आयाम

Ans: (C)

7812) अवोगाद्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है?

(RPF Constable 2024 03 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है।
(B) नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम तापमान के समानुपाती होता है।
(C) समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।
(D) गैसों के मिश्रण का कुल दाब, अलग-अलग गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है।

Ans: (C)

7813) किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के लिए, प्रणोद (T), दाब (P) और क्षेत्रफल (A) के बीच संबंध _____ है।

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) $T = P \times A$ (B) $T \times A = P$
(C) $T = P + A$ (D) $T = P / (A \times A)$

Ans: (A)

Solutions — Physics - Pressure & Fluid Mechanics

Q7737. सही उत्तर: पास्कल

व्याख्या:

दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। SI प्रणाली के अनुसार, बल का मात्रक न्यूटन (N) और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर (m²) है। इसलिए, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (N/m²) है, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज़



Back to Index



पास्कल के सम्मान में **पास्कल (Pa)** नाम दिया गया है। विकल्प 1 (पास्कल) सही है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत SI मात्रक है। विकल्प 2 (एटमोस्फियर) एक गैर-SI मात्रक है जो वायुमंडलीय दाब के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। विकल्प 3 (mmHg) और विकल्प 4 (टॉर) दोनों गैर-SI मात्रक हैं जो रक्तचाप और निर्वात दाब मापने में प्रयोग होते हैं, जहाँ 1 टॉर $\approx$ 1 mmHg। ये व्युत्पन्न मात्रक हैं, मूल SI मात्रक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक **अदिश राशि** है—इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं।

1 पास्कल बहुत छोटा मात्रक है; वायुमंडलीय दाब लगभग 101,325 Pa होता है।

अन्य सामान्य दाब मात्रकों में बार (1 bar = 10^5 Pa), atm (1 atm = 101325 Pa), और psi (पाउंड प्रति वर्ग इंच) शामिल हैं।

तरल पदार्थों में, ऊपर के तरल के भार के कारण गहराई के साथ दाब बढ़ता है (हाइड्रोस्टैटिक दाब)।

ब्लेज़ पास्कल ने **पास्कल का नियम** प्रतिपादित किया, जो बताता है कि एक सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है? → पास्कल (Pa)
- दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? → प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल
- 1 atm कितने पास्कल के बराबर होता है? → 101325 Pa
- पास्कल मात्रक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? → ब्लेज़ पास्कल
- दाब एक सदिश राशि है या अदिश राशि? → अदिश राशि

Q7738. सही उत्तर: विकल्प 2 — द्रवों में शिथिल पैक किए गए अणु होते हैं जो एक-दूसरे के ऊपर से सरक जाते हैं

स्पष्टीकरण:

द्रवों के प्रवाहित होने की क्षमता उनकी **आणविक व्यवस्था** और **अंतराअणुक बलों** द्वारा समझाई जाती है। **द्रव अवस्था** में, अणु ठोसों की तुलना में **शिथिल पैक** होते हैं, जहाँ **अंतराअणुक बल** उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं लेकिन गति की अनुमति देने के लिए कमजोर होते हैं। यह अणुओं को आसानी से **एक-दूसरे के ऊपर सरकने** देता है, जिससे द्रवों को उनका **तरल गुण** मिलता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि द्रवों में अंतराअणुक बल होते हैं (हालाँकि ठोसों से कमजोर)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रवों में पर्याप्त **गतिज ऊर्जा** होती है जो आणविक गति को संभव बनाती है। विकल्प 4 आंशिक रूप से सही है लेकिन अधूरा है—हालाँकि द्रव अणु यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, लेकिन मुख्य बात शिथिल पैकिंग और मध्यम अंतराअणुक बलों के कारण पड़ोसी अणुओं के ऊपर सरकने की क्षमता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

द्रवों का **निश्चित आयतन** होता है लेकिन **अनिश्चित आकार** होता है, उनकी तरल प्रकृति के कारण।

द्रवों में **अंतराअणुक बल** गैसों से मजबूत लेकिन ठोसों से कमजोर होते हैं।

द्रव अणुओं की **गतिज ऊर्जा** स्थितिगत प्रतिबंधों को दूर करने के लिए पर्याप्त होती है लेकिन पूरी तरह से बचने के लिए नहीं।

श्यानता द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध को मापती है—उच्च श्यानता का अर्थ कम तरलता।

गैसों के विपरीत, द्रवों को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि आणविक दूरी कम होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- द्रव क्यों प्रवाहित होते हैं? → क्योंकि उनके अणु शिथिल पैक होते हैं और एक-दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं
- ठोस और द्रव में मुख्य अंतर क्या है? → ठोसों में स्थिर स्थिति होती है, द्रवों में सरकने वाली आणविक गति होती है
- क्या द्रवों में अंतराअणुक बल होते हैं? → हाँ, लेकिन ठोसों से कमजोर
- क्या द्रवों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? → नहीं, क्योंकि आणविक दूरी कम होती है
- द्रवों में प्रवाह प्रतिरोध को क्या मापता है? → श्यानता

Q7739. सही उत्तर: विकल्प 1 — द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है।

व्याख्या:

जब एक द्रव को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका **आयतन** स्थिर रहता है

क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में द्रव **असंपीड्य** होते हैं। **द्रव्यमान के संरक्षण** के अनुसार, **द्रव्यमान** भी अपरिवर्तित रहता है, लेकिन प्रश्न विशेष रूप से स्थानांतरण के दौरान समान रहने वाली मापने योग्य राशि पूछता है, और असंपीड्य द्रवों के लिए आयतन सीधे संरक्षित रहता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि **घनत्व** (प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान) एक **गहन गुणधर्म** है जो तापमान और दबाव पर निर्भर करता है, पात्र के आकार पर नहीं, और आवश्यक रूप से नहीं बढ़ता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता; यह संरक्षित रहता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि द्रव अपने पात्र का आकार ग्रहण करता है, इसलिए स्थानांतरण पर उसका आकार बदल जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, इसलिए स्थानांतरित होने पर उनका आयतन स्थिर रहता है।

घनत्व एक गहन गुणधर्म है और पदार्थ की मात्रा के साथ नहीं बदलता।

द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बंद प्रणालियों में द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

द्रव में दबाव गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ($P = \rho gh$)।

पास्कल का नियम कहता है कि एक सीमित द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जब एक द्रव को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो क्या स्थिर रहता है? → आयतन
- द्रव का कौन-सा गुणधर्म उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता? → घनत्व (गहन गुणधर्म)
- घनत्व का SI मात्रक क्या है? → kg/m^3
- द्रव अपने पात्र का आकार क्यों ग्रहण करता है? → क्योंकि इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता
- द्रवों में द्रव्यमान के संरक्षण का वर्णन कौन-सा नियम करता है? → द्रव्यमान संरक्षण का नियम

Q7740. सही उत्तर: विकल्प 1 — तुल्यांकी भार

व्याख्या:

संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को दर्शाती है, जो उसके द्वारा प्राप्त, त्यागे या साझा किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। **तुल्यांकी भार** को परमाणु द्रव्यमान को संयोजकता से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है (तुल्यांकी भार = परमाणु द्रव्यमान / संयोजकता)। चूंकि संयोजकता सीधे इस सूत्र में आती है, इसलिए तुल्यांकी भार संयोजकता के साथ बदलता है। **घनत्व** (प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान) परमाणु/अणु संकुलन पर निर्भर करता है और पदार्थ का आंतरिक गुण है, संयोजकता पर सीधे नहीं। **आयतन** एक विस्तारी गुण है जो मात्रा पर निर्भर करता है, संयोजकता पर नहीं। **दाब** प्रति इकाई क्षेत्रफल बल है, जो परमाणु संयोजकता से असंबंधित है। इस प्रकार, दिए गए विकल्पों में केवल तुल्यांकी भार संयोजकता के साथ परिवर्तित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

तुल्यांकी भार को रसायन विज्ञान में ग्राम तुल्यांकी भार भी कहा जाता है।

अम्लों के लिए, तुल्यांकी भार = मोलर द्रव्यमान / क्षारकता (H^+ आयनों की संख्या)।

क्षारों के लिए, तुल्यांकी भार = मोलर द्रव्यमान / अम्लता (OH^- आयनों की संख्या)।

रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, तुल्यांकी भार = मोलर द्रव्यमान / ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन।

परिवर्ती संयोजकता वाले तत्वों के लिए संयोजकता बदल सकती है (जैसे, लोहा: Fe^{2+} संयोजकता 2, Fe^{3+} संयोजकता 3)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- संयोजकता क्या है? → तत्व की इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त/त्याग/साझा करने पर आधारित संयोजन क्षमता।
- तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाती है? → परमाणु द्रव्यमान को संयोजकता से विभाजित करके।
- क्या घनत्व संयोजकता के साथ बदलता है? → नहीं, घनत्व एक गहन गुण है जो संयोजकता से स्वतंत्र है।
- परिवर्ती संयोजकता का एक उदाहरण दीजिए। → लोहा संयोजकता 2 (Fe^{2+}) और 3 (Fe^{3+}) दर्शाता है।
- तुल्यांकी भार का मात्रक क्या है? → ग्राम/तुल्यांक या किग्रा/तुल्यांक।

Q7741. सही उत्तर: विकल्प 4 — अधिक दाब



व्याख्या:

यह प्रश्न भौतिकी में **दाब** की मूल अवधारणा से संबंधित है। **दाब (P)** को किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल (A) पर लंबवत कार्य करने वाले **बल (F)** के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सूत्र $P = F/A$ द्वारा दिया जाता है। यहाँ, "प्रणोद" सतह के अभिलंब बल घटक को संदर्भित करता है। एक नियत बल के लिए, दाब क्षेत्रफल के **व्युत्क्रमानुपाती** होता है: यदि क्षेत्रफल घटता है, तो दाब बढ़ता है, और इसके विपरीत। इसलिए, जब एक ही बल **छोटे क्षेत्रफल** पर कार्य करता है, तो यह बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करने की तुलना में **अधिक दाब** डालता है। विकल्प 1 (शून्य दाब) गलत है क्योंकि दाब शून्य तभी होता है जब बल शून्य हो, क्षेत्रफल के कारण नहीं। विकल्प 2 (कम दाब) गलत है क्योंकि छोटा क्षेत्रफल अधिक दाब देता है, कम नहीं। विकल्प 3 (कम प्रणोद) गलत है क्योंकि प्रणोद (बल) दोनों स्थितियों में समान होता है; केवल दाब क्षेत्रफल के साथ बदलता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- दाब एक **अदिश राशि** है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। •
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग **101,325 Pa** (या 1 atm) होता है। •
- हाइड्रोलिक प्रणालियाँ (जैसे ब्रेक) पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं: एक सीमित द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। •
- तेज चाकू आसानी से काटते हैं क्योंकि उनका **छोटा धार क्षेत्रफल** समान बल के लिए दाब बढ़ा देता है। •
- द्रवों में दाब गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि ऊपर के द्रव का भार होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है? → पास्कल (Pa)
- दाब किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है? → क्षेत्रफल
- ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं? → क्षेत्रफल बढ़ाकर रेत पर दाब कम करने के लिए
- हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत से काम करती है? → पास्कल का नियम
- द्रवों में दाब किन कारकों पर निर्भर करता है? → गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण

Q7742. सही उत्तर: विकल्प 3 — सांद्रता (concentration)

व्याख्या:

प्रश्न किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा की परिभाषा पूछता है। **विलयन रसायन** में, इसे सटीक रूप से **सांद्रता** के रूप में परिभाषित किया जाता है। सांद्रता विलायक/विलयन की प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को निर्धारित करती है। सामान्य इकाइयों में **मोलरता (mol/L)**, **मोललता (mol/kg)**, और **द्रव्यमान प्रतिशत** शामिल हैं।

विकल्प 3 सही क्यों है: सांद्रता सीधे घुले हुए विलेय की मात्रा को मापती है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

श्यानता (विकल्प 1) एक तरल के प्रवाह का प्रतिरोध है, विलेय की मात्रा से असंबंधित। •

पृष्ठीय तनाव (विकल्प 2) एक तरल सतह की प्रत्यास्थ प्रवृत्ति है, शुद्ध तरल/विलयन का गुण है लेकिन विलेय सामग्री का माप नहीं। •

तरलता (विकल्प 4) श्यानता का व्युत्क्रम है, प्रवाह की सुगमता का वर्णन करती है, विलेय की मात्रा का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- सांद्रता को **मोलरता**, **मोललता**, **नॉर्मलता**, या **द्रव्यमान/आयतन प्रतिशत** के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। •
- तनु विलयन** में विलेय की सांद्रता कम होती है; **सांद्र विलयन** में विलेय की सांद्रता अधिक होती है। •
- विलेयता** एक निश्चित तापमान और दाब पर विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा है। •
- हेनरी का नियम** कहता है कि एक गैस की तरल में विलेयता तरल के ऊपर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। •
- अणुसंख्य गुण** (जैसे व्वथनांक में उन्नयन) विलेय कणों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, उनकी पहचान पर नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मोलरता की SI इकाई क्या है? → mol/m^3 (आमतौर पर mol/L)
- कौन सा गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है? → अणुसंख्य गुण
- कौन सा नियम गैस विलेयता को दाब से संबंधित करता है? → हेनरी का नियम

- विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है, क्या कहलाती है? → विलेयता
- 1 मोलर विलयन क्या है? → 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय घुला हुआ

Q7743. सही उत्तर: विकल्प 3 — जल, अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है

व्याख्या:

यह प्रश्न **पदार्थ की अवस्थाओं** के मूल गुणों की जाँच करता है। द्रवों की विशेषता होती है कि उनका **निश्चित आयतन** होता है लेकिन **निश्चित आकृति नहीं** होती। जल के अपने पात्र की आकृति ग्रहण करने का प्रेक्षण यह दर्शाता है कि यह बह सकता है और पात्र की दीवारों के अनुकूल हो सकता है, जो इसकी निश्चित आकृति न होने की पुष्टि करता है। साथ ही, जल पात्र की आकृति के बावजूद अपना आयतन बनाए रखता है, जो निश्चित आयतन दर्शाता है। विकल्प 1 **गैसों** का वर्णन करता है (न तो निश्चित आयतन, न आकृति)। विकल्प 2 **ठोसों** का वर्णन करता है (निश्चित आयतन और आकृति)। विकल्प 4 एक **छिद्रयुक्त ठोस** (स्पंज) का वर्णन करता है जो संपीडन के कारण आकृति बदलता है, द्रव गुण नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- द्रवों में अणुओं के बीच संसंजक बलों के कारण **पृष्ठ तनाव** होता है। •
- श्यानता** द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध को मापती है। •
- गैसों की तुलना में द्रव **असंपीड्य** होते हैं। •
- द्रवचालित प्रणालियाँ** काम करती हैं क्योंकि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब संचारित करते हैं (पास्कल का नियम)। •
- मापन सिलिंडर में **मेनिस्कस** आसंजक/संसंजक बलों को दर्शाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किस अवस्था में निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकृति नहीं? → द्रव
- द्रव क्यों बहते हैं? → क्योंकि अणु एक-दूसरे के पास से सरक सकते हैं
- कौन-सा गुण द्रवचालित ब्रेक को काम करने देता है? → द्रवों की असंपीड्यता
- किसका घनत्व अधिक है: जल या बर्फ? → जल (हिमांक के निकट को छोड़कर)
- द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? → अणुओं के बीच संसंजक बल

Q7744. सही उत्तर: विकल्प 2 — वस्तु का घनत्व

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाला **उत्प्लावक बल** उस पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। सूत्र है: $F_b = \rho_{\text{तरल}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$, जहाँ $\rho_{\text{तरल}}$ तरल का घनत्व है, $V_{\text{विस्थापित}}$ विस्थापित तरल का आयतन है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। उत्प्लावक बल सीधे इन तीन राशियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, **वस्तु का घनत्व** इस सूत्र में नहीं आता है। हालांकि वस्तु का घनत्व यह निर्धारित करता है कि वह डूबेगी या तैरेगी (तरल के घनत्व से तुलना करके), लेकिन यह उत्प्लावक बल के परिमाण को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्लावक बल केवल तरल के गुणों और विस्थापित आयतन द्वारा निर्धारित होता है, न कि वस्तु की सामग्री द्वारा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रवों और गैसों (तरलों) दोनों पर लागू होता है। •
- उत्प्लावक बल उत्प्लावन केंद्र से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। •
- कोई वस्तु तैरती है यदि उसका औसत घनत्व तरल के घनत्व से कम है। •
- डूबी हुई वस्तु का आभासी भार = वास्तविक भार - उत्प्लावक बल। •
- हाइड्रोमीटर तरल के घनत्व को मापने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? → उत्प्लावक बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
- उत्प्लावक बल किन कारकों पर निर्भर करता है? → तरल का घनत्व, विस्थापित आयतन और g ।
- क्या वस्तु का द्रव्यमान उत्प्लावक बल को प्रभावित करता है? → नहीं, केवल विस्थापित तरल के गुण मायने रखते हैं।
- लोहे का जहाज क्यों तैरता है? → क्योंकि उसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम है।
- उत्प्लावन केंद्र क्या है? → विस्थापित तरल के द्रव्यमान केंद्र को कहते हैं।



Q7745. सही उत्तर: विकल्प 2 — घनत्व न्यूनतम होता है

व्याख्या:

वायु में ध्वनि संचरण के दौरान, **अनुदैर्घ्य तरंगों** उत्पन्न होती हैं जहाँ कण तरंग दिशा के समानांतर दोलन करते हैं। **विरलन** वह क्षेत्र है जहाँ वायु के कण **सबसे दूर** होते हैं, जिससे **निम्न दाब क्षेत्र** बनता है जहाँ **घनत्व न्यूनतम** होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कण एक-दूसरे से दूर जाते हैं, जिससे प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या कम हो जाती है।

- **विकल्प 1 (कण बहुत नजदीक होते हैं) संपीड़न** का वर्णन करता है, विरलन का नहीं। •
- **विकल्प 2 (घनत्व न्यूनतम होता है)** सही है क्योंकि विरलन में कण घनत्व सबसे कम होता है। •
- **विकल्प 3 (तरंगदैर्घ्य शून्य हो जाता है)** गलत है—तरंगदैर्घ्य किसी दी गई आवृत्ति के लिए परिमित और स्थिर रहता है। •
- **विकल्प 4 (दाब अधिक होता है)** संपीड़न का वर्णन करता है; विरलन में **दाब कम** होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ध्वनि को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है—निर्वात में नहीं चल सकती • 20°C
- पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग **343 मी/से** होती है •
- अनुदैर्घ्य तरंगों में, कण विस्थापन ऊर्जा स्थानांतरण दिशा के समानांतर होता है •
- ध्वनि तरंगों में दाब परिवर्तन आमतौर पर वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम होता है •
- मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा: **20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज**

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ?** → अनुदैर्घ्य तरंग
- **ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ?** → ठोस (उच्च प्रत्यास्थता के कारण)
- **0°C पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है ?** → 331 मी/से
- **तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल का क्या होता है ?** → बढ़ती है ($v \propto \sqrt{T}$)
- **स्थिर चाल के लिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है ?** → $f \propto 1/\lambda$ (व्युत्क्रमानुपाती संबंध)

Q7746. सही उत्तर: विकल्प 3 — जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी होती है, तो उस पर एक **उत्प्लावन बल** कार्य करता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु के तैरने के लिए, यह उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर होना चाहिए। चूंकि भार घनत्व ($\rho = m/V$) पर निर्भर करता है, इसलिए घनत्व की तुलना तैरने को निर्धारित करती है। विशेष रूप से, यदि वस्तु का घनत्व ($\rho_{\text{वस्तु}}$) द्रव के घनत्व ($\rho_{\text{द्रव}}$) से कम है, तो उत्प्लावन बल भार से अधिक हो जाता है, जिससे वस्तु तैरती है। यदि $\rho_{\text{वस्तु}} = \rho_{\text{द्रव}}$, तो वस्तु निलंबित रहती है (तटस्थ उत्प्लावन)। यदि $\rho_{\text{वस्तु}} > \rho_{\text{द्रव}}$, तो वह डूब जाती है। यहाँ, विकल्प 3 सही है क्योंकि कम घनत्व घनत्व तैरने को सुनिश्चित करता है। विकल्प 1 तटस्थ उत्प्लावन का वर्णन करता है, तैरने का नहीं। विकल्प 2 और 4 डूबने के परिदृश्यों का वर्णन करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत** सभी द्रवों (तरल और गैसों) पर लागू होता है। •
- **पानी का घनत्व** 4°C पर लगभग 1000 kg/m^3 होता है। •
- **आपेक्षिक घनत्व** (विशिष्ट गुरुत्व) किसी वस्तु के घनत्व की पानी के घनत्व से तुलना करता है। •
- **पनडुब्बियाँ** बैलास्ट टैंकों में पानी को समायोजित करके उत्प्लावन को नियंत्रित करती हैं। •
- **हाइड्रोमीटर** तैरने की गहराई के आधार पर द्रव घनत्व मापते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **उत्प्लावन को कौन-सा सिद्धांत समझाता है ?** → आर्किमिडीज का सिद्धांत
- **कोई वस्तु द्रव में कब डूबती है ?** → जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है
- **घनत्व की SI इकाई क्या है ?** → kg/m^3
- **4°C पर पानी का घनत्व क्या है ?** → 1000 kg/m^3
- **आपेक्षिक घनत्व क्या है ?** → किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात

Q7747. सही उत्तर: विकल्प 2 — पूरी तरह से संकुचित

व्याख्या:

समंजन शक्ति आँख की **क्रिस्टलीय लेंस** की वक्रता को **सिलिलरी मांसपेशियों** के माध्यम से बदलकर अपनी **फोकल लंबाई** समायोजित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। **मानव आँख समंजन तंत्र** के अनुसार, अधिकतम समंजन शक्ति तब होती है जब **निकट वस्तुओं** को देखा जाता है (स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आमतौर पर 25 सेमी)। इस अवस्था में, **सिलिलरी मांसपेशियाँ पूरी तरह से संकुचित** होती हैं, जिससे **निलंबन स्नायु** पर तनाव कम होता है, लेंस को अधिक **उत्तल** (बड़ी हुई वक्रता) बनने की अनुमति मिलती है, जो निकट वस्तुओं पर फोकस करने के लिए फोकल लंबाई को कम करता है। विकल्प 1 (पूरी तरह से शिथिल) गलत है क्योंकि यह न्यूनतम समंजन के साथ दूर की वस्तुओं को देखने से मेल खाता है। विकल्प 3 और 4 (आंशिक रूप से संकुचित/शिथिल) गलत हैं क्योंकि अधिकतम समंजन के लिए इष्टतम लेंस वक्रता समायोजन के लिए पूर्ण संकुचन आवश्यक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- एक सामान्य वयस्क आँख के लिए **स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी** 25 सेमी होती है। •
- **प्रेसबायोपिया** एक आयु-संबंधी स्थिति है जहाँ लेंस की लोच कम होने के कारण आँख समंजन शक्ति खो देती है। •
- **सिलिलरी मांसपेशियाँ** वृत्ताकार मांसपेशियाँ हैं जो निलंबन स्नायु के माध्यम से लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। •
- **मायोपिया** (निकटदृष्टि) और **हाइपरमेट्रोपिया** (दूरदृष्टि) अपवर्तन त्रुटियाँ हैं जिन्हें लेंस से ठीक किया जाता है। •
- एक सामान्य आँख का **दूर बिंदु** अनंत पर होता है, और **निकट बिंदु** 25 सेमी पर होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **समंजन शक्ति क्या है ?** → लेंस वक्रता समायोजित करके फोकल लंबाई बदलने की आँख की क्षमता।
- **सिलिलरी मांसपेशियाँ कब पूरी तरह से संकुचित होती हैं ?** → जब निकट वस्तुओं को देखा जाता है (अधिकतम समंजन)।
- **एक सामान्य आँख का निकट बिंदु क्या है ?** → आँख से 25 सेमी।
- **समंजन के दौरान लेंस वक्रता का क्या होता है ?** → निकट दृष्टि के लिए बढ़ती है (अधिक उत्तल हो जाती है)।
- **कौन सा नेत्र दोष आयु के साथ समंजन शक्ति कम करता है ?** → प्रेसबायोपिया।

Q7748. सही उत्तर: विकल्प 4 — पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल

व्याख्या:

गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस के कण निरंतर अनियमित गति में रहते हैं और पात्र की दीवारों से टकराते हैं। **दाब** को **प्रति इकाई क्षेत्रफल** पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सतह के लंबवत कार्य करता है। गैस के लिए, यह पात्र की दीवारों पर कणों के टकराव से लगने वाला **औसत बल** प्रति इकाई क्षेत्रफल है। विकल्प 4 यह परिभाषा सही ढंग से बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दाब क्षेत्रफल से संबंधित है, आयतन से नहीं। विकल्प 2 अधूरा है क्योंकि इसमें "प्रति इकाई क्षेत्रफल" की आवश्यकता नहीं बताई गई है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दाब सभी दीवारों पर कार्य करता है, केवल तल पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- दाब एक **अदिश राशि** है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। •
- तरल पदार्थों में, एक बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)। •
- प्रमापी दाब = निरपेक्ष दाब - वायुमंडलीय दाब। •
- वायुमंडल में ऊँचाई बढ़ने पर दाब कम होता है क्योंकि वायु का घनत्व कम होता है। •
- दाब मापने के लिए **मैनोमीटर** और **बैरोमीटर** उपकरण प्रयोग किए जाते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दाब का SI मात्रक क्या है ?** → पास्कल (Pa)
- **तरल पदार्थों में दाब किस दिशा में कार्य करता है ?** → सभी दिशाओं में समान रूप से
- **वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण कौन सा है ?** → बैरोमीटर
- **दाब बल प्रति इकाई _____ होता है ?** → क्षेत्रफल
- **मानक वायुमंडलीय दाब पास्कल में कितना होता है ?** → $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

Q7749. सही उत्तर: विकल्प 4 — क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है।

व्याख्या:



Back to Index



दाब , प्रणोद , और क्षेत्रफल के बीच संबंध सूत्र द्वारा दिया जाता है: **दाब (P) = प्रणोद (F) / क्षेत्रफल (A)** । यहाँ, प्रणोद (F) सतह पर लंबवत कार्य करने वाला बल है, और क्षेत्रफल (A) संपर्क क्षेत्र है। इस सूत्र के अनुसार, जब प्रणोद स्थिर रहता है, तो दाब क्षेत्रफल के **व्युत्क्रमानुपाती** होता है। इसका अर्थ है कि यदि प्रणोद स्थिर है, तो क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है, और क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह कहता है "क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है," जो व्युत्क्रम संबंध के अनुरूप है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है, न कि घटने पर। विकल्प 2 गलत है क्योंकि दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- दाब एक अदिश राशि है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। •
- तरल पदार्थों में, दाब गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि तरल का भार होता है: $P = h\rho g$ । •
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101,325 Pa या 1 atm होता है। •
- चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं में कटाई के लिए दाब बढ़ाने हेतु छोटा क्षेत्रफल होता है। •
- हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग सीमित तरल में दाब संचारित करने के लिए करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa)
- तरल में गहराई के साथ दाब कैसे बदलता है ? → गहराई के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है
- हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत से काम करती है ? → पास्कल का नियम
- ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं ? → रेत पर दाब कम करने के लिए
- दाब का सूत्र क्या है ? → $P = F/A$

Q7750. Correct Answer: विकल्प 3 — तरल के घनत्व पर

Explanation:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, किसी तरल में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। सूत्र है $F_b = \rho_{\text{तरल}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$, जहाँ $\rho_{\text{तरल}}$ तरल का घनत्व है, $V_{\text{विस्थापित}}$ विस्थापित तरल का आयतन है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। उत्प्लावन बल का परिमाण सीधे **तरल के घनत्व** और **विस्थापित तरल के आयतन** पर निर्भर करता है, न कि वस्तु की आकृति, केवल वजन, या रंग पर। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आकृति तरल प्रवाह को प्रभावित कर सकती है लेकिन उत्प्लावन बल के परिमाण को नहीं। यदि विस्थापित आयतन स्थिर है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि केवल वजन उत्प्लावकता निर्धारित नहीं करता; छोटे आयतन की भारी वस्तु कम उत्प्लावन अनुभव करती है। विकल्प 4 असंबंधित है क्योंकि रंग का उत्प्लावकता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता।

Key Concept / Formula:

Formula: $F_b = \rho_{\text{तरल}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants if applicable: $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ (मानक गुरुत्वीय त्वरण)

Extra Facts for Exam: •

- आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव और गैस दोनों पर लागू होता है, यह समझाता है कि वस्तुएँ क्यों तैरती या डूबती हैं। •
- उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्प्लावन केंद्र (विस्थापित तरल के द्रव्यमान केंद्र) से कार्य करता है। •
- कोई वस्तु तैरती है यदि उसका औसत घनत्व तरल के घनत्व से कम है; डूबती है यदि अधिक है। •
- हाइड्रोमीटर उत्प्लावकता का उपयोग तरल घनत्व मापने के लिए करते हैं, जो अलग-अलग स्तरों पर तैरते हैं। •
- उत्प्लावकता जहाज डिजाइन, पनडुब्बियों और गर्म हवा के गुब्बारों में महत्वपूर्ण है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ? → उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
- उत्प्लावन बल किन कारकों पर निर्भर करता है ? → तरल के घनत्व और विस्थापित आयतन पर।
- लोहे की कील क्यों डूबती है लेकिन जहाज तैरता है ? → जहाज अपने वजन के सापेक्ष अधिक पानी विस्थापित करता है।

उत्प्लावन बल की SI इकाई क्या है ? → न्यूटन (N) ।

क्या उत्प्लावन बल वस्तु की तरल में गहराई पर निर्भर करता है ? → नहीं, केवल तरल के घनत्व और विस्थापित आयतन पर।

Q7751. सही उत्तर: विकल्प 2 — उच्च दाब से कणों के बीच का अवकाश कम हो जाता है, जिससे द्रवण होता है

व्याख्या:

उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रवण की व्याख्या **गतिज आणविक सिद्धांत** और **अंतराआणविक बलों** द्वारा की जाती है। गैसों सामान्य परिस्थितियों में बड़े अंतराआणविक अवकाश और नगण्य आकर्षण बल वाले कणों से बनी होती हैं। जब उच्च दाब लगाया जाता है, तो यह गैस को संपीडित करता है, **अणुओं के बीच की दूरी कम करता है** । यह कणों को करीब लाता है, जिससे **अंतराआणविक आकर्षण बल** (जैसे वैन डर वाल्स बल) महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और गैस द्रव में संघनित हो जाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दाब गैसों को प्रभावित करता है—वे संपीड्य होती हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दाब से आणविक आकार नहीं बढ़ता; संपीडन से अवकाश कम होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि केवल दाब बढ़ाने से तापमान आवश्यक रूप से नहीं बढ़ता; द्रवण के लिए अक्सर दाब के साथ शीतलन की आवश्यकता होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर केवल दाब द्वारा गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। •

एंड्रयूज के प्रयोग CO₂ पर दाब, आयतन और द्रवण के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। •

वैन डर वाल्स समीकरण वास्तविक गैसों में अंतराआणविक बलों और आणविक आयतन को ध्यान में रखता है। •

लिंगे प्रक्रिया जूल-थॉमसन प्रभाव का उपयोग वायु जैसी गैसों को द्रवित करने के लिए करती है। •

द्रव अवस्था का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता, जिसमें कण गैसों की तुलना में करीब होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- क्रांतिक तापमान क्या है ? → वह तापमान जिसके ऊपर केवल दाब द्वारा गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता
- गैस द्रवण के लिए कौन-सी प्रक्रिया जूल-थॉमसन प्रभाव का उपयोग करती है ? → लिंगे प्रक्रिया
- जब गैस को संपीडित किया जाता है तो अंतराआणविक बलों का क्या होता है ? → कम दूरी के कारण वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं
- क्या सभी गैसों को केवल दाब द्वारा द्रवित किया जा सकता है ? → नहीं, केवल उनके क्रांतिक तापमान से नीचे
- एंड्रयूज का प्रयोग किससे संबंधित है ? → CO₂ द्रवण और क्रांतिक घटनाएँ

Q7752. सही उत्तर: विकल्प 1 — 2000 N/m²

व्याख्या:

किसी सतह पर बल द्वारा लगाया गया **दाब , प्रति इकाई क्षेत्रफल बल** के रूप में परिभाषित होता है। सूत्र के अनुसार: **दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)** । यहाँ, प्रणोद (बल) **F = 500 N** और क्षेत्रफल **A = 0.25 m²** है। मान रखने पर: **P = 500 N / 0.25 m² = 2000 N/m²** (या 2000 Pa) । यह विकल्प 1 से मेल खाता है। विकल्प 2 (125 N/m²) गलत है क्योंकि यह क्षेत्रफल को बल से विभाजित करने (0.25/500) से प्राप्त होता है। विकल्प 3 (500 N/m²) गलत है क्योंकि यह क्षेत्रफल को नज़रअंदाज कर केवल बल का उपयोग करता है। विकल्प 4 (250 N/m²) गलत गणना के कारण गलत है, संभवतः 500 × 0.25 से।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- दाब एक **अदिश राशि** है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। •
- तरल पदार्थों में, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)। •
- दाब का SI मात्रक, **पास्कल (Pa)** , ब्लेज़ पास्कल के नाम पर रखा गया है। •
- तरल पदार्थों में गहराई के साथ दाब बढ़ता है: **P = h\rho g** , जहाँ h गहराई, ρ घनत्व, g गुरुत्वाकर्षण है। •
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग **101.3 kPa** होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa) या N/m²
- दाब सीधे किसके समानुपाती होता है ? → बल और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती



Back to Index



- तरल दाब संचरण के लिए नियम किसने दिया ? → ब्लेज़ पास्कल (पास्कल का नियम)
- तरल पदार्थों में दाब किस पर निर्भर करता है ? → गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण
- प्रणोद क्या है ? → सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल

Q7753. सही उत्तर: विकल्प 3 — नहीं, यह सभी जगहों पर स्थिर रहता है।

व्याख्या:

न्यूटनियन भौतिकी के अनुसार, किसी वस्तु का **द्रव्यमान** एक **आंतरिक गुण** है जो उसमें पदार्थ की मात्रा को मापता है। यह स्थान, ऊंचाई, तापमान या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के बावजूद स्थिर रहता है। **द्रव्यमान** को **किलोग्राम (kg)** में मापा जाता है और स्थिति के साथ नहीं बदलता। विकल्प 1 गलत है क्योंकि **भार** (गुरुत्वाकर्षण के कारण बल) गुरुत्वाकर्षण त्वरण में परिवर्तन के कारण ऊंचाई के साथ बदलता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि तापमान थर्मल विस्तार के माध्यम से आयतन को प्रभावित करता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि द्रव्यमान ध्रुवों या भूमध्य रेखा पर अपरिवर्तनीय है, हालांकि पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण भार थोड़ा भिन्न होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

द्रव्यमान जड़त्व का माप है; अधिक द्रव्यमान का अर्थ है गति में परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोध।

भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है: $W = mg$, जहां पृथ्वी की सतह पर $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ । चंद्रमा पर, द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन g के कारण भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 होता है।

द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण भार थोड़ा भिन्न होता है। **सापेक्षता** में, द्रव्यमान गति के साथ बदल सकता है, लेकिन यह रोजमर्रा की गति पर नगण्य है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- क्या द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है ?** → नहीं, द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है।
- ऊंचाई के साथ क्या बदलता है: द्रव्यमान या भार ?** → भार बदलता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है।
- द्रव्यमान की SI इकाई ?** → किलोग्राम (kg)।
- भार का सूत्र ?** → $W = m \times g$ ।
- चंद्रमा पर, क्या समान रहता है: द्रव्यमान या भार ?** → द्रव्यमान समान रहता है, भार बदलता है।

Q7754. सही उत्तर: विकल्प 3 — किसी तरल में दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है

व्याख्या:

पास्कल के नियम के अनुसार, विरामावस्था में तरल में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है और यह केवल गहराई और तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, पात्र की आकृति पर नहीं। तरल में एक बिंदु पर दाब $P = h\rho g$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ h गहराई, ρ घनत्व और g गुरुत्वीय त्वरण है। विकल्प 1 सही है: **दाब = बल/क्षेत्रफल** (परिभाषा)। विकल्प 2 सही है: ऊपर के तरल के भार के कारण दाब गहराई के साथ बढ़ता है। विकल्प 4 सही है: तरल दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है (पास्कल का नियम)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दाब गहराई पर निर्भर करता है, पात्र की आकृति पर नहीं; अलग-अलग आकृतियों के संयोजित पात्रों में, समान गहराई पर समान दाब बनाए रखने के लिए तरल स्तर समान हो जाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पास्कल का नियम: संवृत तरल पर लगाया गया दाब बिना कमी के प्रत्येक बिंदु तक संचरित होता है।

समुद्र तल पर **वायुमंडलीय दाब** लगभग $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ (1 atm) होता है।

द्रवचालित प्रणालियाँ बल को गुणा करने के लिए पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं ($F_1/A_1 = F_2/A_2$)।

मैनोमीटर तरल स्तंभों का उपयोग करके दाबांतर मापता है।

उत्प्लावन बल (आर्किमिडीज का सिद्धांत) विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa) या N/m^2

तरल में दाब किस पर निर्भर करता है ? → गहराई और घनत्व, पात्र की आकृति पर नहीं

तरल दाब संचरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया ? → ब्लेज़ पास्कल

कौन-सा सिद्धांत बताता है कि जहाज क्यों तैरते हैं ? → आर्किमिडीज का सिद्धांत

तरल में गहराई पर दाब का सूत्र ? → $P = h\rho g$

Q7755. सही उत्तर: विकल्प 3 — डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है।

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, कोई वस्तु तैरती है यदि उसका **घनत्व** उस द्रव के घनत्व से कम है जिसमें रखी गई है, और डूबती है यदि उसका घनत्व अधिक है। यहाँ, पैकेट का घनत्व **द्रव्यमान/आयतन** से परिकलित किया जाता है। $\text{द्रव्यमान} = 500 \text{ g}$ और $\text{आयतन} = 350 \text{ cm}^3$ दिया है, इसलिए $\text{घनत्व} = 500/350 \approx 1.4286 \text{ g cm}^{-3}$ । जल का घनत्व 1 g cm^{-3} है। चूँकि $1.4286 > 1$, पैकेट का घनत्व जल से अधिक है, अतः यह डूबेगा। विकल्प 1 गलत है क्योंकि केवल द्रव्यमान प्लवन निर्धारित नहीं करता—घनत्व करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि घनत्व कम नहीं है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि केवल आयतन निर्णायक कारक नहीं है; यह घनत्व की तुलना है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है।

कोई वस्तु तैरती है यदि उसका औसत घनत्व द्रव के घनत्व से कम है।

आपेक्षिक घनत्व (विशिष्ट गुरुत्व) किसी पदार्थ के घनत्व की जल के घनत्व से तुलना करता है। तैरने वाली वस्तुओं के लिए, डूबा हुआ आयतन ऐसा होता है कि भार उत्प्लावन बल के बराबर हो।

द्रवों में, गहराई के साथ दबाव गुरुत्वीय बल के कारण बढ़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- क्या निर्धारित करता है कि कोई वस्तु द्रव में तैरती है या डूबती है ?** → घनत्वों की तुलना: वस्तु का घनत्व बनाम द्रव का घनत्व।
- आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए।** → उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है।
- g/cm^3 में जल का घनत्व क्या है ?** → 1 g/cm^3 ।
- आपेक्षिक घनत्व को परिभाषित कीजिए।** → पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व से अनुपात।
- भारी होने के बावजूद जहाज क्यों तैरता है ?** → खोखली संरचना के कारण इसका औसत घनत्व जल से कम होता है।

Q7756. सही उत्तर: विकल्प 4 — परासरणी सांद्रण

व्याख्या:

एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के अणुओं की गति **परासरणी सांद्रण** पर निर्भर करती है। यह **परासरण** द्वारा नियंत्रित होता है — जल का एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के पार कम विलेय सांद्रता (उच्च जल विभव) से उच्च विलेय सांद्रता (निम्न जल विभव) की ओर विसरण। **परासरण दाब** वह दाब है जो परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जो विलेय सांद्रता के समानुपाती होता है। जल विलेय सांद्रता को समान करने के लिए गति करता है। विकल्प 1 (**भित्ति दाब**) कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब के विरुद्ध लगाया गया दाब है, प्राथमिक चालक नहीं। विकल्प 2 (**स्फीति दाब**) कोशिका के अंदर जल से बाहर की ओर लगने वाला दाब है, परासरण का परिणाम है, कारण नहीं। विकल्प 3 (**प्लाज्मा दाब**) इस संदर्भ में एक मानक शब्द नहीं है। इस प्रकार, परासरणी सांद्रण जल की गति की दिशा और दर निर्धारित करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

परासरण एक निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती।

परासरण दाब विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनके प्रकार पर नहीं।

अतिपरासरी विलयन में उच्च विलेय सांद्रता होती है, जिससे जल कोशिकाओं से बाहर निकलता है।

अल्पपरासरी विलयन में कम विलेय सांद्रता होती है, जिससे जल कोशिकाओं में प्रवेश करता है। समपरासरी विलयन में समान विलेय सांद्रता होती है, जिससे शुद्ध जल गति नहीं होती।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अर्धपारगम्य झिल्ली के पार जल की गति को क्या कहते हैं ? → परासरण
- कौन सा दाब परासरण को रोकता है ? → परासरण दाब
- कोशिकाओं में जल की गति की दिशा क्या निर्धारित करती है ? → परासरणी सांद्रण प्रवणता
- स्फीति दाब क्या है ? → पादप कोशिकाओं में जल द्वारा कोशिका भित्ति के विरुद्ध लगाया गया दाब
- अतिपरासरी विलयन में कोशिका का क्या होता है ? → यह सिकुड़ती है (पादपों में जीवद्रव्य कुंचन)

Q7757. सही उत्तर: विकल्प 2 — प्रणोद

व्याख्या:

भौतिकी में, **प्रणोद** को किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर लंबवत लगाए गए बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह यांत्रिकी और द्रव गतिकी की एक मौलिक अवधारणा है। **भार** (विकल्प 1) गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जो किसी विशिष्ट सतह के लंबवत आवश्यक नहीं है। **दाब** (विकल्प 3) को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद ($P = F/A$) के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए यह प्रणोद का प्रभाव है जो क्षेत्रफल पर वितरित होता है, न कि बल स्वयं। **उत्प्लावन** (विकल्प 4) द्रव द्वारा डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल है, जो सतहों के लंबवत कार्य करता है लेकिन विशेष रूप से एक द्रव बल है, न कि लंबवत बल के लिए सामान्य शब्द। इसलिए, प्रणोद किसी भी लंबवत बल के लिए सटीक शब्द है, जिससे विकल्प 2 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- प्रणोद एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा (सतह के लंबवत) दोनों होते हैं।
- द्रवों में, द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया प्रणोद घनत्व (ρ), गुरुत्व (g) और ऊँचाई (h) पर निर्भर करता है।
- रॉकेट इंजन उच्च वेग से द्रव्यमान को बाहर निकालकर प्रणोद उत्पन्न करते हैं (न्यूटन का तीसरा नियम)।
- प्रणोद और दाब संबंधित लेकिन अलग हैं: प्रणोद कुल बल है, दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल बल है।
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1.01×10^5 Pa होता है, जो वायु स्तंभ के भार के कारण होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- प्रणोद क्या है ? → सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल
- प्रणोद का SI मात्रक ? → न्यूटन (N)
- प्रणोद और दाब के बीच संबंध ? → दाब = प्रणोद / क्षेत्रफल
- उत्प्लावन बल का कारण क्या है ? → डूबी हुई वस्तु के ऊपर और नीचे के बीच दाब अंतर
- द्रवों में दाब का सूत्र ? → $P = h\rho g$ (h = गहराई, ρ = घनत्व, g = गुरुत्व)

Q7758. सही उत्तर: विकल्प 1 — एक स्नेहक लगाना

व्याख्या:

दो सतहों के बीच **घर्षण बल** सतहों की प्रकृति और **अभिलंब बल** पर निर्भर करता है ($F = \mu N$, जहाँ μ घर्षण गुणांक है)। **स्नेहक** (जैसे तेल या ग्रीस) सतहों के बीच एक पतली परत बनाते हैं, जो सीधे संपर्क और अनियमितताओं के अंतर्ग्रथन को कम करते हैं, इस प्रकार **घर्षण गुणांक** कम होता है। इसलिए स्नेहक लगाना घर्षण कम करने का एक सामान्य तरीका है। विकल्प 2 (सतह को खुरदरा करना) सतही अनियमितताओं को बढ़ाकर घर्षण बढ़ाता है। विकल्प 3 (दबाव बढ़ाना) अभिलंब बल बढ़ाता है, जो आमतौर पर घर्षण बढ़ाता है (जब तक कि μ न बदले)। विकल्प 4 (सतह क्षेत्र बढ़ाना) अधिकांश ठोस सतहों के लिए घर्षण को सीधे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि घर्षण अभिलंब बल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं (स्थिर दबाव के लिए, क्षेत्रफल बढ़ने से दबाव कम होता है लेकिन अभिलंब बल स्थिर रहता है यदि भार अपरिवर्तित है)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- घर्षण संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है।
- स्थैतिक घर्षण आमतौर पर गतिज (सर्पी) घर्षण से अधिक होता है।
- स्नेहक एक द्रव फिल्म बनाकर काम करते हैं जो सतहों को अलग करती है।
- लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है।
- बॉल बेयरिंग या सतहों को पॉलिश करके घर्षण कम किया जा सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- चलते हुए भागों के बीच घर्षण क्या कम करता है ? → स्नेहक लगाना
- घर्षण किस बल पर निर्भर करता है ? → अभिलंब बल
- कौन सा घर्षण अधिक होता है: स्थैतिक या गतिज ? → स्थैतिक घर्षण
- घर्षण गुणांक का मात्रक क्या है ? → यह विमाहीन है
- बॉल बेयरिंग घर्षण कैसे कम करते हैं ? → सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर

Q7759. सही उत्तर: विकल्प 3 — घनत्व

व्याख्या:

भौतिकी में, **घनत्व** को प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र है $\rho = m/V$, जहाँ ρ (रो) घनत्व को दर्शाता है, m द्रव्यमान है, और V आयतन है। यह पदार्थों का एक मौलिक गुण है जो बताता है कि दिए गए आयतन में कितना द्रव्यमान समाहित है। विकल्प 1 (बल) गलत है क्योंकि बल को द्रव्यमान गुणा त्वरण ($F = ma$) के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे **न्यूटन (N)** में मापा जाता है। विकल्प 2 (कार्य) गलत है क्योंकि कार्य बल गुणा विस्थापन ($W = F \cdot s$) के बराबर होता है जिसकी इकाई **जूल (J)** है। विकल्प 4 (दबाव) गलत है क्योंकि दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल बल ($P = F/A$) होता है जिसकी इकाई **पास्कल (Pa)** है। केवल विकल्प 3 प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान की परिभाषा से सही मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- घनत्व एक **गहन गुण** है—यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता।
- आपेक्षिक घनत्व** (विशिष्ट गुरुत्व) किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है।
- आर्किमिडीज का सिद्धांत** कहता है कि उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, जो घनत्व पर निर्भर करता है।
- द्रवों में, **दबाव** गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि भार के कारण, गणना $P = \rho gh$ से की जाती है।
- घनत्व मापन** के तरीकों में तरलों के लिए हाइड्रोमीटर और ठोसों के लिए विस्थापन शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- घनत्व की SI इकाई क्या है ? → किलोग्राम प्रति घन मीटर (kg/m^3)
- 4°C पर पानी का घनत्व क्या है ? → 1000 kg/m^3
- कौन सा सिद्धांत उत्प्लावन निर्धारित करने के लिए घनत्व का उपयोग करता है ? → आर्किमिडीज का सिद्धांत
- कौन सा गुण पदार्थ की मात्रा के साथ नहीं बदलता ? → गहन गुण (जैसे, घनत्व)
- द्रवों में दबाव का सूत्र क्या है ? → $P = \rho gh$

Q7760. सही उत्तर: विकल्प 3 — बढ़ता दाब और घटता तापमान

व्याख्या:

गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियाँ **क्रांतिक तापमान** की अवधारणा और वास्तविक गैसों के लिए **एंड्रयूज समतापी वक्रों** पर आधारित हैं। **गैसों के गतिज सिद्धांत** के अनुसार, द्रवीकरण तब होता है जब अंतर-आणविक बल गतिज ऊर्जा पर प्रभावी हो जाते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, हमें **दाब बढ़ाना** चाहिए ताकि अणुओं को पास लाया जा सके और अंतर-आणविक आकर्षण बढ़े, और **तापमान घटाना** चाहिए ताकि अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो और वे द्रव में संघनित हो सकें। विकल्प 1 गलत है क्योंकि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जो द्रवीकरण में बाधा डालती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि दाब घटने से अंतर-आणविक बल कम होते हैं, जिससे द्रवीकरण असंभव हो जाता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दाब घटाना और तापमान बढ़ाना दोनों ही अणुओं के बीच दूरी और ऊर्जा बढ़ाकर द्रवीकरण का विरोध करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- क्रांतिक तापमान** वह अधिकतम तापमान है जिस पर केवल दाब लगाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है।
- एंड्रयूज के प्रयोगों** ने CO_2 पर समतापी वक्र दिखाए जो गैस द्रवीकरण व्यवहार की व्याख्या करते हैं।
- अंतर-आणविक बल** (वैन डर वाल्स बल) द्रवीकरण के दौरान महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- जूल-थॉमसन प्रभाव** तापमान परिवर्तन का वर्णन करता है जब गैस फैलती या संपीड़ित होती है, जिसका उपयोग द्रवीकरण तकनीकों में किया जाता है।
- लिंडे प्रक्रिया** और **क्लाउ प्रक्रिया** संपीड़न और शीतलन का उपयोग करके गैस द्रवीकरण की औद्योगिक विधियाँ हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:



- **क्रांतिक तापमान क्या है ?** → वह तापमान जिसके ऊपर केवल दाब लगाकर गैस को द्रवीभूत नहीं किया जा सकता।
- **किस गैस का क्रांतिक तापमान सबसे कम है ?** → हीलियम ($T_c = 5.2 \text{ K}$)।
- **क्रांतिक तापमान से ऊपर गैस का क्या होता है ?** → इसे कितना भी दाब लगाया जाए, द्रवीभूत नहीं किया जा सकता।
- **CO 2 समतापी वक्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए।** → थॉमस एंड्रयूज।
- **गैस द्रवीकरण के लिए घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ?** → जूल-थॉमसन प्रभाव।

Q7761. Correct Answer: Option 3 — स्थिति

Explanation:

असजातीय पिंड के लिए, घनत्व इसके आयतन में एकसमान नहीं होता है। घनत्व (ρ) को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन ($\rho = m/V$) के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक असजातीय वस्तु में, द्रव्यमान वितरण पिंड के भीतर स्थान के साथ बदलता है, जिसका अर्थ है कि घनत्व बिंदु से बिंदु तक बदलता है। इसलिए, घनत्व वस्तु के भीतर **स्थिति** (निर्देशांक x, y, z) का एक फलन बन जाता है। विकल्प 1, 2, और 4 गलत हैं: **दबाव** घनत्व को केवल चरम स्थितियों में संपीड़्य तरल पदार्थों में प्रभावित करता है, आमतौर पर ठोस पदार्थों में नहीं। **त्वरण** और **वेग** गति गतिकी (न्यूटन के नियम) से संबंधित हैं लेकिन एक स्थिर असजातीय पिंड में घनत्व वितरण को सीधे निर्धारित नहीं करते हैं।

Key Concept / Formula:

Formula: $\rho = m/V$

SI Unit: kg/m^3

Important values/constants if applicable: सजातीय पदार्थों के लिए, ρ स्थिर होता है; असजातीय के लिए, $\rho = f(x, y, z)$

Extra Facts for Exam:

- घनत्व एक **गहन गुण** है—नमूने के आकार से स्वतंत्र लेकिन असमान वस्तुओं में स्थिति के साथ बदल सकता है।
- सजातीय पिंडों में एकसमान घनत्व होता है (जैसे शुद्ध धातु), जबकि असजातीय पिंडों (जैसे चट्टानें, मिश्रित पदार्थ) में घनत्व स्थिति के साथ बदलता है।
- तरल यांत्रिकी में, घनत्व दबाव और तापमान के साथ बदल सकता है, लेकिन ठोस पदार्थों के लिए, असजातीय मामलों में स्थिति प्राथमिक चर है।
- यह अवधारणा **द्रव्यमान केंद्र** की गणना में महत्वपूर्ण है जहां घनत्व भिन्नता द्रव्यमान वितरण को प्रभावित करती है।
- घनत्व मापन विधियाँ (जैसे आर्किमिडीज सिद्धांत) सटीक परिणामों के लिए सजातीयता मानती हैं; असजातीय नमूनों के लिए सुधार की आवश्यकता होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **घनत्व की SI इकाई क्या है ?** → kg/m^3
- **सजातीय पिंड का घनत्व किस पर निर्भर करता है ?** → केवल पदार्थ पर (पूरे में स्थिर)
- **असजातीय पिंडों के लिए, घनत्व किसके साथ बदलता है ?** → स्थिति
- **द्रव्यमान, आयतन और घनत्व से संबंधित सूत्र ?** → $\rho = m/V$
- **क्या घनत्व एक अदिश या सदिश राशि है ?** → अदिश

Q7762. सही उत्तर: विकल्प 3 — घन आंशिक रूप से डूबा हुआ प्लवन करेगा, और अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा।

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई पिंड किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबता है, तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। प्लवन के लिए, उत्प्लावन बल पिंड के भार को संतुलित करता है। चूंकि घन का घनत्व ($\rho_{\text{घन}}$) जल के घनत्व ($\rho_{\text{जल}}$) से कम है, अतः यह आंशिक रूप से डूबकर तैरेगा। डूबे हुए आयतन द्वारा विस्थापित जल का भार घन के भार के बराबर होगा। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पिंड तरल में मध्य में तभी लटकता है जब उसका घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो। विकल्प 2 गलत है क्योंकि डूबना तभी होता है जब $\rho_{\text{घन}} > \rho_{\text{जल}}$ । विकल्प 4 गलत है क्योंकि यदि संपूर्ण आयतन जल के ऊपर रहेगा तो कोई उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा और घन डूब जाएगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत** सभी तरलों (द्रव और गैस) पर लागू होता है।
- समांगी पिंड के लिए डूबे हुए भाग का अंश $= \rho_{\text{पिंड}} / \rho_{\text{तरल}}$ होता है।
- **उत्प्लावन बल** तरल के घनत्व और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है, पिंड के भार या पदार्थ पर नहीं।
- कोई पिंड तैरता है यदि उसका औसत घनत्व तरल के घनत्व से कम है।
- हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व मापने के लिए प्लवन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ?** → उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
- **पिंड कब तैरता है ?** → जब उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम हो।
- **पिंड के उदासीन उत्प्लावन की शर्त क्या है ?** → जब पिंड का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो।
- **पिंड पर उत्प्लावन बल क्या निर्धारित करता है ?** → तरल का घनत्व और विस्थापित आयतन।
- **स्टील से बना जहाज क्यों तैरता है ?** → क्योंकि यह अपने भार के बराबर जल विस्थापित करता है।

Q7763. सही उत्तर: विकल्प 3 — $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

व्याख्या:

समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव को **1 वायुमंडल (atm)** के रूप में परिभाषित किया गया है। **अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (SI)** के अनुसार, 1 atm बिल्कुल **101,325 पास्कल (Pa)** के बराबर होता है, जिसे गणना के लिए आमतौर पर **$1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$** के रूप में अनुमानित किया जाता है। यह मान समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाए गए औसत दबाव का प्रतिनिधित्व करता है।

विकल्प 1 ($1.01 \times 10^{-5} \text{ Pa}$) बहुत छोटा है—यह एक पास्कल का अंश है, वायुमंडलीय दबाव नहीं। विकल्प 2 ($1.01 \times 10^6 \text{ Pa}$) सही मान से 10 गुना बड़ा है। विकल्प 4 ($1.01 \times 10^{-6} \text{ Pa}$) विकल्प 1 से भी छोटा है। केवल विकल्प 3, 1 atm की मानक परिभाषा के अनुरूप है जो लगभग $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के साथ घटता है—लगभग 10.5 मीटर की वृद्धि पर 1 mmHg।
- **बैरोमीटर**, जिसका आविष्कार एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, पारा स्तंभों का उपयोग करके वायुमंडलीय दबाव मापता है।
- 1 atm, 760 मिलीमीटर पारा (mmHg) या 760 torr के बराबर होता है।
- तरल पदार्थों में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि ऊपर के तरल का भार बढ़ता है।
- दबाव की SI इकाई, **पास्कल (Pa)**, को 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (N/m^2) के रूप में परिभाषित किया गया है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दबाव की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa)
- **1 atm कितने पास्कल के बराबर होता है ?** → 101,325 Pa (लगभग $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)
- **बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया ?** → एवेंजेलिस्टा टोरिसेली
- **समुद्र तल पर दबाव atm में कितना होता है ?** → 1 वायुमंडल
- **तरल पदार्थों में दबाव कैसे परिभाषित किया जाता है ?** → प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल ($P = F/A$)

Q7764. सही उत्तर: विकल्प 4 — परासरण

व्याख्या:

मृदा से जल का मूल रोम में प्रवेश मुख्य रूप से **परासरण** के कारण होता है। मूल रोमों के अंदर घुले हुए पदार्थों (जैसे खनिज और शर्करा) की सांद्रता आसपास की मृदा जल की तुलना में अधिक होती है, जिसमें घुले पदार्थों की सांद्रता कम होती है। **परासरण** के सिद्धांत के अनुसार, जल **अर्ध-पारगम्य झिल्ली** (मूल रोमों की कोशिका झिल्ली) के पार **कम सांद्रता** (मृदा) से **अधिक सांद्रता** (मूल रोम कोशिकाएँ) वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। यह एक **जल विभव प्रवणता** बनाता है जो जल को अंदर खींचती है। मूल दाब (विकल्प 1) परासरण का परिणाम है और पौधों में जल को ऊपर धकेलने में मदद करता है, लेकिन यह प्राथमिक प्रवेश तंत्र नहीं है। केशिकात्व (विकल्प 2) संकीर्ण नलिकाओं में आसंजन और संसंजन से संबंधित है लेकिन जाइलम परिवहन में अधिक



Back to Index



प्रासंगिक है। वायुमंडलीय दाब (विकल्प 3) वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है लेकिन सीधे जड़ों में जल प्रवेश का कारण नहीं बनता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

परासरण एक निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा (ATP) की आवश्यकता नहीं होती। 2. कोशिका झिल्ली एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है, जो जल को तो गुजरने देती है लेकिन अधिकांश विलेयों को नहीं। 3. परासरण दाब वह दाब है जो अर्ध-पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयनों में परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है। 4. पादप तान दाब परासरण द्वारा बनाए रखा जाता है, जो पौधों को सीधा रखने में मदद करता है। 5. विपरीत परासरण बाहरी दाब का उपयोग करके जल को प्राकृतिक परासरण प्रवणता के विरुद्ध धकेलती है, जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **मृदा से जल का मूल रोम में गति क्या कहलाती है ?** → परासरण
- **पौधे मृदा से जल किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं ?** → परासरण
- **परासरण किस प्रकार का परिवहन है ?** → निष्क्रिय परिवहन
- **परासरण के लिए चालक बल क्या है ?** → जल विभव प्रवणता
- **मूल रोमों में परासरण में कौन-सी झिल्ली शामिल होती है ?** → अर्ध-पारगम्य कोशिका झिल्ली

Q7765. सही उत्तर: विकल्प 2 — बहिर्वाह चाल बढ़ जाती है, जिससे प्रक्षोभ उत्पन्न होता है।

व्याख्या:

जब नल को अधिक चौड़ा खोला जाता है, तो जल प्रवाह के लिए **अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल** बढ़ जाता है, जो **सातत्य समीकरण** ($A_1V_1 = A_2V_2$) के अनुसार दर्शाता है कि यदि दाब स्थिर रहे तो जल के बहिर्वाह का **वेग** बढ़ जाता है। उच्च वेग पर, **रेनॉल्ड्स संख्या** ($Re = \rho vD/\eta$) बढ़ जाती है। जब Re एक क्रांतिक मान (पाइपों के लिए आमतौर पर ~2000-4000) से अधिक हो जाती है, तो **स्तरीय प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह** में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें अराजक गति और उर्मिहीनता का नुकसान होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि नल चौड़ा खोलने पर प्रतिरोध कम होने से जल दाब आमतौर पर बढ़ता है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि इस परिदृश्य में तापमान और घनत्व परिवर्तन नगण्य होते हैं और सीधे प्रक्षोभ नहीं उत्पन्न करते।

मुख्य अवधारणा / सूत्र:

सूत्र: रेनॉल्ड्स संख्या: $Re = \rho vD/\eta$

SI मात्रक: विमाहीन (कोई मात्रक नहीं)

महत्वपूर्ण मान/स्थिरांक यदि लागू हो: पाइप प्रवाह के लिए क्रांतिक रेनॉल्ड्स संख्या: ~2000-4000

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- **स्तरीय प्रवाह** कम वेग पर होता है जिसमें द्रव की चिकनी, समानांतर परतें होती हैं। •
- **प्रक्षुब्ध प्रवाह** उच्च वेग पर होता है जिसमें अराजक, अनियमित गति और भंवर होते हैं। •
- **सातत्य समीकरण** ($A_1V_1 = A_2V_2$) असंपीड्य द्रवों (जैसे जल) पर लागू होता है। •
- **बर्नौली का सिद्धांत** द्रव प्रवाह में दाब-वेग संबंध की व्याख्या करता है। •
- **श्यानता** (η) द्रव प्रवाह का विरोध करती है और प्रक्षोभ में परिवर्तन को प्रभावित करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **क्या निर्धारित करता है कि द्रव प्रवाह स्तरीय है या प्रक्षुब्ध ?** → रेनॉल्ड्स संख्या
- **पाइप प्रवाह के लिए क्रांतिक रेनॉल्ड्स संख्या क्या है ?** → लगभग 2000-4000
- **कौन-सा सिद्धांत द्रव प्रवाह में दाब और वेग से संबंधित है ?** → बर्नौली का सिद्धांत
- **किस प्रकार के प्रवाह में चिकनी, समानांतर परतें होती हैं ?** → स्तरीय प्रवाह
- **स्तरीय से प्रक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तन का कारण क्या है ?** → उच्च वेग/कम श्यानता

Q7766. Correct Answer: प्रणोद = 50.0 N ; दाब = 500.0 Pa

Explanation:

भौतिकी में, **प्रणोद** को पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ दिया गया बल 50 N लंबवत कार्य कर रहा है, अतः प्रणोद = 50 N । **दाब** को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल के रूप में परिभाषित किया जाता है: $P = F/A$ । दिया है $F = 50$ N और $A = 0.1$ m², दाब $P = 50$ N / 0.1 m² = 500 N/m² = 500 Pa । विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रणोद दिए गए बल (50 N) के बराबर होना चाहिए, 25 N नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि दाब

गणना (50/0.1 = 500 Pa, 25 Pa नहीं)। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रणोद 50 N है, 100 N नहीं। केवल विकल्प 3 दोनों सही मानों से मेल खाता है।

Key Concept / Formula:

Formula: दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)

SI Unit: पास्कल (Pa) = N/m²

Important values/constants if applicable: मानक वायुमंडलीय दाब = 1.013 × 10⁵ Pa

Extra Facts for Exam: •

- दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है। •
- प्रणोद कुल लंबवत बल है, जिसे न्यूटन (N) में मापा जाता है। • 1 पास्कल (Pa) 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (N/m²) के बराबर होता है। •
- तरल पदार्थों में, तरल के भार के कारण गहराई के साथ दाब बढ़ता है। •
- हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं: एक सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **दाब की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa)
- **दाब का सूत्र ?** → $P = F/A$
- **प्रणोद को परिभाषित करें ?** → पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल
- **1 atm कितने पास्कल के बराबर होता है ?** → 1.013 × 10⁵ Pa
- **दाब अदिश है या सदिश ?** → अदिश राशि

Q7767. Correct Answer: विकल्प 4 — उत्प्लावन बल (या उत्प्लावक बल)

Explanation:

प्लास्टिक की बोतल को पानी में गहराई तक धकेलने पर अनुभव होने वाला बढ़ता हुआ ऊपर की ओर बल **उत्प्लावन बल** (उत्प्लावक बल) है। यह घटना **आर्किमिडीज के सिद्धांत** द्वारा समझाई जाती है: जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी होती है, तो उस पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। बोतल को गहराई तक धकेलने पर विस्थापित पानी का आयतन बढ़ता है, इसलिए उत्प्लावन बल भी बढ़ता है। **गुरुत्वाकर्षण बल** (विकल्प 1) नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर नहीं। **पृष्ठ तनाव** (विकल्प 2) तरल-वायु अंतरापृष्ठ पर एक पृष्ठीय घटना है, यहाँ प्रासंगिक नहीं है। **वायुमंडलीय दाब** (विकल्प 3) सभी सतहों पर समान रूप से कार्य करता है और इस परिदृश्य में शुद्ध ऊपर की ओर बल नहीं बनाता है।

Key Concept / Formula:

Formula: $F_b = \rho \times V \times g$

SI Unit: न्यूटन (N)

Important values/constants if applicable: $g = 9.8$ m/s² (गुरुत्वीय त्वरण)

Extra Facts for Exam: •

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत** सभी तरलों (द्रव और गैसों) पर लागू होता है। •
- उत्प्लावन बल **तरल का घनत्व** और **विस्थापित आयतन** पर निर्भर करता है, वस्तु के भार पर नहीं। •
- वस्तु तैरती है यदि उत्प्लावन बल $\geq$ भार; डूबती है यदि उत्प्लावन बल < भार। •
- **हाइड्रोमीटर** आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है तरल घनत्व मापने के लिए। •
- **उत्प्लावकता** समझाती है कि स्टील से बने जहाज उच्च घनत्व के बावजूद क्यों तैरते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **कौन सा सिद्धांत समझाता है कि वस्तु पानी में हल्की क्यों लगती है ?** → आर्किमिडीज का सिद्धांत
- **उत्प्लावन बल किन दो कारकों पर निर्भर करता है ?** → तरल का घनत्व और विस्थापित आयतन
- **उत्प्लावन बल की SI इकाई क्या है ?** → न्यूटन (N)
- **स्टील से बना होने के बावजूद जहाज क्यों तैरता है ?** → क्योंकि यह उतना पानी विस्थापित करता है जिसका भार जहाज के भार के बराबर होता है
- **जब किसी वस्तु को तरल में गहराई तक धकेला जाता है तो उत्प्लावन बल का क्या होता है ?** → बढ़ता है यदि अधिक तरल विस्थापित होता है



Back to Index



Q7768. सही उत्तर: विकल्प 4 — एक निश्चित तल में द्वि खंडन

व्याख्या:

यह प्रश्न **लीशमैनिया**, एक प्रोटोजोआ परजीवी, और इसके प्रजनन के तरीके के बारे में है। **लीशमैनिया** अलैंगिक रूप से **द्वि खंडन** द्वारा प्रजनन करता है, एक प्रक्रिया जहाँ एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। विशेष रूप से, **लीशमैनिया** एक **निश्चित तल** में द्वि खंडन से गुजरता है, जिसका अर्थ है कि विभाजन एक विशिष्ट, पूर्वनिर्धारित अक्ष के साथ होता है। यह कई प्रोटोजोआ की विशेषता है, जो सुसंगत कोशिका संरचना सुनिश्चित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि किसी भी तल में द्वि खंडन **लीशमैनिया** के लिए विशिष्ट नहीं है; यह एक परिभाषित अभिविन्यास का पालन करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह केवल ऊर्ध्वाधर तलों को निर्दिष्ट करता है, जो बहुत प्रतिबंधात्मक और सटीक नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्वि खंडन को "दो समान भागों में" वर्णित करना प्रक्रिया का एक सामान्य परिणाम है, विभाजन के विशिष्ट तल नहीं, जो यहाँ मुख्य बिंदु है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

लीशमैनिया ट्रिपैनोसोमैटिड प्रोटोजोआ का एक जीनस है जो सैंडफ्लाइज़ द्वारा संचरित होता है। • यह **आंतरिक लीशमैनियासिस (काला-अज़ार)** और **त्वचीय लीशमैनियासिस** जैसी बीमारियों का कारण बनता है। • द्वि खंडन में आनुवंशिक सामग्री की प्रतिकृति और कोशिकाद्रव्य का विभाजन शामिल होता है। • कुछ प्रोटोजोआ में, द्वि खंडन अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ हो सकता है, लेकिन **लीशमैनिया** का एक विशिष्ट तल होता है। • प्रजनन के तरीकों को समझने से परजीवी जीवन चक्र और नियंत्रण उपायों के अध्ययन में मदद मिलती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- लीशमैनिया कैसे प्रजनन करता है ? → एक निश्चित तल में द्वि खंडन द्वारा।
- द्वि खंडन क्या है ? → अलैंगिक प्रजनन जहाँ एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है।
- लीशमैनिया से कौन सी बीमारी होती है ? → लीशमैनियासिस (जैसे, काला-अज़ार)।
- क्या लीशमैनिया एक जीवाणु या प्रोटोजोआ है ? → यह एक प्रोटोजोआ परजीवी है।
- लीशमैनिया कैसे संचरित होता है ? → संक्रमित सैंडफ्लाइज़ के काटने से।

Q7769. सही उत्तर: 25 N m⁻²

व्याख्या:

किसी वस्तु द्वारा सतह पर लगाया गया **दाब P = F/A** से दिया जाता है, जहाँ **F** बल (भार) है और **A** संपर्क क्षेत्रफल है। यहाँ, लकड़ी का ब्लॉक घनाकार है जिसकी भुजा **2 m** है, इसलिए मेज के संपर्क में आधार का क्षेत्रफल **A = भुजा² = (2 m)² = 4 m²** है। द्रव्यमान **10 kg** है और **g = 10 m/s²** है, इसलिए भार (बल) **F = m × g = 10 kg × 10 m/s² = 100 N** है। अतः, **P = 100 N / 4 m² = 25 N/m² (या Pa)**। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह गणना से मेल खाता है। विकल्प 2 (30 N/m²) गलत है क्योंकि यह दाब को अधिक आँकता है, संभवतः क्षेत्रफल या बल की गलत गणना से। विकल्प 3 (20 N/m²) गलत है, संभवतः A = 2 m² या F = 80 N के उपयोग से। विकल्प 4 (15 N/m²) गलत है, संभवतः भाग देने में त्रुटि या गलत मानों के उपयोग से।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है जिसे **पास्कल (Pa)** में मापा जाता है, जहाँ 1 Pa = 1 N/m²। • तरल पदार्थों में, गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है: **P = hpg**, जहाँ h गहराई, ρ घनत्व है। • समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग **1.013 × 10⁵ Pa** या 1 atm होता है। • दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है: समान बल के लिए छोटा क्षेत्रफल अधिक दाब देता है (जैसे, तेज चाकू)। • हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं: सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa) या N/m²
- 5 m² क्षेत्रफल पर 50 N बल द्वारा लगाया गया दाब ? → 10 Pa
- स्थिर बल के लिए दाब क्षेत्रफल के साथ कैसे बदलता है ? → व्युत्क्रमानुपाती
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब Pa में कितना होता है ? → लगभग 1.013 × 10⁵ Pa

■ **पास्कल का नियम बताएँ।** → सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

Q7770. सही उत्तर: विकल्प 3 — कार्य

व्याख्या:

ऊष्मागतिकी में, एक **राज्य फ़ंक्शन** (या राज्य चर) केवल सिस्टम की वर्तमान अवस्था (जैसे दबाव, तापमान, आयतन) पर निर्भर करता है, न कि उस अवस्था तक पहुँचने के मार्ग पर। **दबाव** (विकल्प 1), **एन्थैल्पी** (विकल्प 2), और **आंतरिक ऊर्जा** (विकल्प 4) सभी राज्य फ़ंक्शन हैं क्योंकि उनके मान केवल सिस्टम की अवस्था से निर्धारित होते हैं। हालाँकि, **कार्य** (विकल्प 3) एक **पथ फ़ंक्शन** है—यह ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान अनुसरण किए गए विशिष्ट प्रक्रिया या मार्ग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक गैस के विस्तार में किया गया कार्य मार्ग (समतापी, रुद्धोष्म, आदि) के साथ बदलता है, जबकि दो अवस्थाओं के बीच आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन मार्ग की परवाह किए बिना निश्चित होता है। इस प्रकार, कार्य एक राज्य फ़ंक्शन नहीं है, जिससे विकल्प 3 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

राज्य फ़ंक्शन में शामिल हैं: आंतरिक ऊर्जा (U), एन्थैल्पी (H), एन्ट्रॉपी (S), गिब्स मुक्त ऊर्जा (G), दबाव (P), आयतन (V), तापमान (T)। • पथ फ़ंक्शन में शामिल हैं: कार्य (W) और ऊष्मा (Q)— दोनों प्रक्रिया विवरण पर निर्भर करते हैं। •

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम: $\Delta U = Q - W$, जहाँ ΔU राज्य फ़ंक्शन है, Q और W पथ फ़ंक्शन हैं। •

एन्थैल्पी को $H = U + PV$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो राज्य फ़ंक्शन U, P, V को जोड़ती है, इसलिए H भी एक राज्य फ़ंक्शन है। •

चक्रीय प्रक्रियाओं में, राज्य फ़ंक्शन में शुद्ध परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन कार्य और ऊष्मा गैर-शून्य होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा एक राज्य फ़ंक्शन है ? → आंतरिक ऊर्जा, एन्थैल्पी, एन्ट्रॉपी
- कार्य किस पर निर्भर करता है ? → प्रक्रिया का मार्ग
- ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र ? → $\Delta U = Q - W$
- एन्थैल्पी की परिभाषा ? → $H = U + PV$
- चक्रीय प्रक्रिया में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ? → शून्य

Q7771. सही उत्तर: 120 mmHg

व्याख्या:

रक्तचाप मापन में दो मान शामिल होते हैं: **सिस्टोलिक दाब** (जब हृदय सिकुड़ता है) और **डायस्टोलिक दाब** (जब हृदय शिथिल होता है)। मानक चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप लगभग **120 mmHg** (मिलीमीटर ऑफ़ मर्करी) होता है। यह मान वैट्रिकुलर संकुचन के दौरान धमनी की दीवारों पर लगने वाले अधिकतम दबाव को दर्शाता है। विकल्प 1 (110 mmHg) सामान्य से थोड़ा कम है लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। विकल्प 3 (80 mmHg) सामान्य डायस्टोलिक दाब है, सिस्टोलिक नहीं। विकल्प 4 (130 mmHg) सीमा रेखा उच्च है और प्रीहाइपरटेंशन को इंगित करता है। मापन में **mmHg** इकाई का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पारा मैनोमीटर उपयोग किए जाते थे, और यह इकाई चिकित्सा में मानक बनी हुई है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रक्तचाप **स्फिग्मोमैनोमीटर** का उपयोग करके मापा जाता है, जो पारा-आधारित या डिजिटल हो सकता है। • 1 mmHg = 133.322 Pa (पास्कल) दबाव रूपांतरण के लिए SI इकाइयों में। • हाइपरटेंशन का निदान तब किया जाता है जब रक्तचाप लगातार 140/90 mmHg से अधिक होता है। • डायस्टोलिक दाब हृदय शिथिलता के दौरान धमनियों में न्यूनतम दबाव का प्रतिनिधित्व करता है। • समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव लगभग 760 mmHg होता है, जो रक्तचाप से काफी अधिक है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- वयस्कों में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है ? → 120 mmHg
- रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं ? → स्फिग्मोमैनोमीटर



Back to Index



- सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है ? → 80 mmHg
- रक्तचाप मापन के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है ? → mmHg (मिलीमीटर ऑफ मर्करी)
- रक्तचाप में 120/80 mmHg क्या दर्शाता है ? → सिस्टोलिक 120 mmHg, डायस्टोलिक 80 mmHg

Q7772. Correct Answer: परम ताप

Explanation:

एक आदर्श गैस के लिए, घनत्व (ρ), दाब (P), और परम ताप (T) के बीच संबंध **आदर्श गैस नियम**: $PV = nRT$ द्वारा दिया जाता है। चूंकि घनत्व $\rho = m/V$ (द्रव्यमान/आयतन), और $n = m/M$ (मोल = द्रव्यमान/मोलर द्रव्यमान), हम नियम को $P = (\rho RT)/M$ या $\rho = (PM)/(RT)$ के रूप में लिख सकते हैं। $\rho = PM/(RT)$ से, घनत्व **दाब के समानुपाती** और **परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती** होता है जब द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान स्थिर हो। घनत्व को दोगुना करने ($\rho_2 = 2\rho_1$) के लिए जबकि दाब स्थिर रखते हुए, हमें $\rho_2/\rho_1 = T_1/T_2 = 2$ चाहिए, इसलिए $T_2 = T_1/2$ । अतः, परम ताप को आधा करने से घनत्व दोगुना हो जाता है। विकल्प 1 (दाब) गलत है क्योंकि दाब को आधा करने से घनत्व आधा हो जाएगा (समानुपातिकता)। विकल्प 2 (द्रव्यमान) गलत है—द्रव्यमान बदलने से मात्रा बदलती है, लेकिन घनत्व नहीं यदि आयतन समायोजित हो। विकल्प 4 (वेग) आदर्श गैस के घनत्व से असंबंधित है।

Key Concept / Formula:

Formula: $\rho = PM/(RT)$

SI Unit: kg/m³

Important values/constants: $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ (सार्वत्रिक गैस नियतांक)

Extra Facts for Exam: •

- आदर्श गैस का घनत्व दाब, ताप और मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गैस के प्रकार पर अलग से नहीं। •
- परम ताप केल्विन (K) में मापा जाता है, और 0 K परम शून्य है जहाँ आणविक गति रुक जाती है। •
- बॉयल का नियम ($P \propto 1/V$ स्थिर T पर) और चार्ल्स का नियम ($V \propto T$ स्थिर P पर) आदर्श गैस नियम से व्युत्पन्न होते हैं। •
- वास्तविक गैसों में, उच्च दाब और निम्न ताप पर अंतराआणविक बलों के कारण घनत्व गणना विचलित होती है। •
- आदर्श गैस नियम अंतराआणविक बलों और नगण्य आणविक आयतन मानता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- यदि स्थिर दाब पर ताप दोगुना किया जाए तो गैस का घनत्व क्या होता है ? → घनत्व आधा हो जाता है
- कौन सा नियम कहता है कि $P \propto 1/V$ स्थिर ताप पर ? → बॉयल का नियम
- परम ताप की SI इकाई क्या है ? → केल्विन (K)
- यदि स्थिर ताप पर दाब आधा किया जाए तो घनत्व कैसे बदलता है ? → घनत्व आधा हो जाता है
- सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मान क्या है ? → $8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$

Q7773. सही उत्तर: विकल्प 3 — 1 वायुमंडल

व्याख्या:

यह प्रश्न **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के चरण आरेख** पर आधारित है। ठोस CO_2 (ड्राई आइस) **उर्ध्वपातन** से गुजरता है — ठोस से गैस में सीधा रूपांतरण — वायुमंडलीय दाब (1 atm) और -78.5°C से नीचे तापमान पर। **CO_2 का त्रिक बिंदु** 5.11 atm और -56.6°C पर होता है, जहाँ ठोस, द्रव और गैस सह-अस्तित्व में होते हैं। इस दाब से नीचे, CO_2 द्रव के रूप में मौजूद नहीं रह सकता; दाब को 1 atm तक कम करने पर ठोस CO_2 सीधे गैस में उर्ध्वपातित हो जाता है। विकल्प 1 (10 atm), 2 (20 atm), और 4 (5 atm) गलत हैं क्योंकि इन उच्च दाबों पर, CO_2 या तो ठोस रहेगा या तापमान अनुमति देने पर द्रव में पिघल जाएगा, सीधे गैस में नहीं बदलेगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ड्राई आइस ठोस CO_2 है जिसे प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बिना अवशेष छोड़े उर्ध्वपातित होता है। • CO_2 का सामान्य उर्ध्वपातन बिंदु 1 atm दाब पर -78.5°C है। •

पानी के विपरीत, CO_2 का त्रिक बिंदु वायुमंडलीय दाब से ऊपर है, इसलिए यह सामान्य परिस्थितियों में द्रव के रूप में मौजूद नहीं रहता। •

उर्ध्वपातन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, जो परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करती है। •

चरण आरेख दाब और तापमान अक्षों के साथ ठोस, द्रव और गैस चरणों के स्थायित्व क्षेत्र दर्शाते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियों:

- **ड्राई आइस क्या है ?** → ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) जो -78.5°C पर उर्ध्वपातित होता है।
- **CO_2 किस दाब पर सीधे उर्ध्वपातित होता है ?** → 1 वायुमंडल दाब पर।
- **CO_2 का त्रिक बिंदु क्या है ?** → 5.11 atm और -56.6°C ।
- **CO_2 1 atm पर द्रव के रूप में क्यों मौजूद नहीं रहता ?** → क्योंकि इसका त्रिक बिंदु दाब (5.11 atm) 1 atm से अधिक है।
- **उर्ध्वपातन क्या है ?** → द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस से गैस में सीधा चरण परिवर्तन।

Q7774. सही उत्तर: 12,000 Pa

व्याख्या:

किसी सतह पर बल द्वारा लगाए गए दाब की गणना सूत्र: **दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)** से की जाती है। यहाँ, बल व्यक्ति का भार **$F = 600 \text{ N}$** है (सतह के लंबवत कार्य करता है), और कुल संपर्क क्षेत्रफल **$A = 0.05 \text{ m}^2$** है। मान रखने पर: **$P = 600 \text{ N} / 0.05 \text{ m}^2 = 12,000 \text{ N/m}^2 = 12,000 \text{ Pa}$** । यह सही गणना है। विकल्प 2 (300 Pa) गलत तरीके से क्षेत्रफल को बल से विभाजित करने ($0.05/600$) से आता है। विकल्प 3 (600 Pa) केवल बल का मान है, क्षेत्रफल से विभाजन नहीं। विकल्प 4 (30,000 Pa) गलत सूत्र **$P = F \times A$** ($600 \times 0.05 = 30$) से आता है, लेकिन दशमलव गलत है, या गलत क्षेत्रफल **600/0.02** से।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- दाब एक **अदिश** राशि है (केवल परिमाण, दिशा नहीं)। •
- 1 पास्कल (Pa)** को 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (1 N/m^2) के रूप में परिभाषित किया गया है। •
- समान बल के लिए क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है (जैसे, तेज चाकू बेहतर काटते हैं)। •
- तरल पदार्थों में, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)। •
- वायु स्तंभ के भार में कमी के कारण ऊँचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दाब की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa)
- **दाब का सूत्र ?** → $P = F/A$
- **यदि समान बल के साथ क्षेत्रफल दोगुना हो जाए, तो दाब ?** → आधा
- **ऊंटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं ?** → रेत पर दाब कम करने के लिए
- **1 atm = ? Pa** → $\approx 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

Q7775. सही उत्तर: विकल्प 3 — काँच की तुलना में पानी में अधिक

व्याख्या:

किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके **अपवर्तनांक (n)** पर निर्भर करती है। सूत्र **$v = c/n$** के अनुसार, जहाँ **v** माध्यम में चाल, **c** निर्वात में चाल ($\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$), और **n** अपवर्तनांक है। अधिक अपवर्तनांक का अर्थ है कम चाल। मानक मान: वायु ($n \approx 1.0003$), जल ($n \approx 1.33$), काँच ($n \approx 1.5$)। चूंकि जल का अपवर्तनांक काँच से कम है, प्रकाश जल में काँच की तुलना में तेज चलता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रकाश जल में वायु की तुलना में धीमा चलता है (वायु का $n \approx 1$)। विकल्प 2 गलत है क्योंकि अलग-अलग अपवर्तनाकों के कारण चालें भिन्न हैं। विकल्प 3 सही है जैसा समझाया गया। विकल्प 4 गलत है क्योंकि काँच का n अधिक है, इसलिए चाल कम है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- अपवर्तनांक एक विमाहीन अनुपात है: निर्वात में चाल और माध्यम में चाल का अनुपात •
- प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) होती है और सघन माध्यम में घटती है •
- अपवर्तनांक प्रकाशीय घनत्व निर्धारित करता है: अधिक n का अर्थ है अधिक प्रकाशीय सघन •
- स्नेल का नियम ($n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) अंतरापृष्ठों पर अपवर्तन को नियंत्रित करता है •
- क्रांतिक कोण की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **प्रकाश की चाल कहाँ अधिकतम होती है ?** → निर्वात में



Back to Index



- जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है ? → 1.33
- जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ? → घटती है
- माध्यम में चाल और अपवर्तनांक को जोड़ने वाला सूत्र क्या है ? → $v = c/n$
- किसका अपवर्तनांक अधिक है: जल या काँच ? → काँच

Q7776. सही उत्तर: विकल्प 3 — बर्नोली का सिद्धांत

व्याख्या:

गतिमान द्रव में द्रव वेग और दाब के बीच संबंध **बर्नोली का सिद्धांत** द्वारा समझाया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक **आदर्श, असंपीड्य द्रव** के **स्थिर, स्ट्रीमलाइन प्रवाह** के लिए, प्रति इकाई आयतन कुल यांत्रिक ऊर्जा एक स्ट्रीमलाइन के साथ स्थिर रहती है। गणितीय रूप से, **बर्नोली का समीकरण** है: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{स्थिरांक}$, जहाँ P दाब है, ρ घनत्व है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊँचाई है। इसके अनुसार, जब द्रव वेग बढ़ता है, तो उसका दाब घटता है, और इसके विपरीत, यदि ऊँचाई स्थिर मानी जाए। यह हवाई जहाज के पंखों में लिफ्ट और वेंचुरी प्रभाव जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। विकल्प 1 (पास्कल का नियम) सीमित द्रवों में दाब संचरण से संबंधित है। विकल्प 2 (आर्किमिडीज का सिद्धांत) उत्प्लावन बल की व्याख्या करता है। विकल्प 4 (बॉयल का नियम) स्थिर तापमान पर गैसों के दाब और आयतन से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- बर्नोली का सिद्धांत केवल आदर्श द्रवों (अश्यान, असंपीड्य) के स्थिर प्रवाह पर लागू होता है।
- यह सिद्धांत द्रव गतिकी में **ऊर्जा संरक्षण** से व्युत्पन्न है।
- अनुप्रयोगों में शामिल हैं: हवाई जहाज के पंख (लिफ्ट), वेंचुरी मीटर (प्रवाह मापन), एटमाइज़र।
- क्षैतिज पाइप में, जहाँ ऊँचाई स्थिर होती है, समीकरण घटकर हो जाता है: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{स्थिरांक}$ ।
- यह सिद्धांत वास्तविक द्रवों में श्यानता या अशांत प्रवाह के कारण ऊर्जा हानि को ध्यान में नहीं रखता।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **हवाई जहाज के पंखों में लिफ्ट किस सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है ?** → बर्नोली का सिद्धांत
- **स्ट्रीमलाइन प्रवाह में द्रव वेग बढ़ने पर दाब का क्या होता है ?** → दाब घटता है
- **बर्नोली का समीकरण किस संरक्षण नियम पर आधारित है ?** → ऊर्जा संरक्षण
- **बर्नोली के समीकरण में, पद $\frac{1}{2}\rho v^2$ क्या दर्शाता है ?** → प्रति इकाई आयतन गतिज ऊर्जा
- **द्रव प्रवाह दर मापने के लिए कौन-सा उपकरण बर्नोली के सिद्धांत पर कार्य करता है ?** → वेंचुरीमीटर

Q7777. सही उत्तर: विकल्प 3 — 1,96,000 Pa

व्याख्या:

द्रव स्तंभ के आधार पर दाब **हाइड्रोस्टैटिक दाब सूत्र** द्वारा दिया जाता है: $P = \rho gh$, जहाँ ρ घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h ऊँचाई है। दिया गया है: $h = 20 \text{ m}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, और $\rho = 1 \text{ kg/litre}$ । सबसे पहले, घनत्व को SI इकाइयों में बदलें: $1 \text{ kg/litre} = 1000 \text{ kg/m}^3$ (क्योंकि $1 \text{ लीटर} = 0.001 \text{ m}^3$)। फिर, $P = (1000 \text{ kg/m}^3) \times (9.8 \text{ m/s}^2) \times (20 \text{ m}) = 196,000 \text{ Pa}$ । यह विकल्प 3 (1,96,000 Pa) से मेल खाता है। विकल्प 1 (19,600 Pa) गलत है—यह $\rho = 100 \text{ kg/m}^3$ या $h = 2 \text{ m}$ का उपयोग करता है। विकल्प 2 (196 Pa) बहुत छोटा है—शायद g को छोड़ देता है या m के बजाय cm का उपयोग करता है। विकल्प 4 (1960 Pa) भी कम है—संभवतः $\rho = 10 \text{ kg/m}^3$ या $h = 0.2 \text{ m}$ से आता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- हाइड्रोस्टैटिक दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है, कंटेनर के आकार या आयतन पर नहीं।
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101,325 Pa या 1.013 bar होता है।
- पानी जैसे असंपीड्य द्रव में दाब गहराई के साथ रेखिक रूप से बढ़ता है।
- $1 \text{ पास्कल} = 1 \text{ N/m}^2$, और $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ ।
- गेज दाब वायुमंडलीय दाब से ऊपर के दाब को मापता है, जबकि निरपेक्ष दाब में वायुमंडलीय दाब शामिल होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दाब की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa)
- **द्रव में एक बिंदु पर दाब किस पर निर्भर करता है ?** → गहराई, घनत्व और गुरुत्व ($P =$

pgh)

- **SI इकाइयों में पानी का घनत्व क्या है ?** → 1000 kg/m^3
- **समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है ?** → लगभग $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
- **दाब एक अदिश या सदिश राशि है ?** → अदिश राशि

Q7778. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई पिंड किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबता है, तो उस पर एक ऊर्ध्वगामी उत्प्लावन बल लगता है जो पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत को गणितीय रूप से $F_b = \rho_{\text{तरल}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$ से व्यक्त किया जाता है, जहाँ F_b उत्प्लावन बल है, $\rho_{\text{तरल}}$ तरल का घनत्व है, $V_{\text{विस्थापित}}$ विस्थापित तरल का आयतन है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह सीधे इस सिद्धांत को बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है, न कि केवल तरल के दाब पर। विकल्प 2 गलत है क्योंकि उत्प्लावन बल भार से संबंधित है, न कि केवल आयतन से। विकल्प 3 गलत है क्योंकि उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, न कि आवश्यक रूप से डूबे पिंड के भार के (यह केवल तब होता है जब पिंड तैरता है)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी तरलों (द्रव और गैसों) पर लागू होता है।
- उत्प्लावन बल उत्प्लावन केंद्र से कार्य करता है, जो विस्थापित तरल आयतन का केन्द्रक होता है।
- यदि उत्प्लावन बल > पिंड का भार, तो पिंड तैरता है; यदि कम, तो डूबता है।
- घनत्व की तुलना से तैरना निर्धारित होता है: पिंड का घनत्व < तरल का घनत्व → तैरता है; > → डूबता है।
- हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत का उपयोग तैरने की गहराई के आधार पर तरल घनत्व मापने के लिए करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है ?** → उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
- **उत्प्लावन बल का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N)।
- **कोई पिंड तरल में कब तैरता है ?** → जब उत्प्लावन बल $\geq$ पिंड का भार।
- **उत्प्लावन बल का सूत्र क्या है ?** → $F_b = \rho_{\text{तरल}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$ ।
- **उत्प्लावकता के सिद्धांत की खोज किसने की ?** → आर्किमिडीज।

Q7779. सही उत्तर: विकल्प 3 — उच्च दाब और निम्न तापमान

व्याख्या:

गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैसों को **उच्च दाब** और **निम्न तापमान** लगाकर द्रवित किया जा सकता है। उच्च दाब गैस अणुओं के बीच की **अंतराअणुक दूरी** को कम करता है, जिससे अंतराअणुक बल बढ़ते हैं। निम्न तापमान गैस अणुओं की **गतिज ऊर्जा** को कम करता है, जिससे उनकी यादृच्छिक गति कम हो जाती है। जब दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो गैस के अणु इतने पास आ जाते हैं कि **अंतराअणुक बल** महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे गैस संघनित होकर द्रव बन जाती है। इसे **क्रांतिक तापमान** और **क्रांतिक दाब** की अवधारणाओं द्वारा वर्णित किया जाता है। विकल्प 1 (निम्न दाब, उच्च तापमान) गलत है क्योंकि उच्च तापमान गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, जो द्रवीकरण को रोकता है। विकल्प 2 (निम्न दाब, निम्न तापमान) अपर्याप्त है क्योंकि निम्न दाब अणुओं को दूर रखता है। विकल्प 4 (उच्च दाब, उच्च तापमान) विफल होता है क्योंकि उच्च तापमान उच्च दाब के बावजूद अंतराअणुक बलों पर काबू पा लेता है।

मुख्य अवधारणा / सूत्र:

अवधारणा: गैस द्रवीकरण की शर्तें

क्रांतिक तापमान: वह तापमान जिसके ऊपर केवल दाब द्वारा गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता

क्रांतिक दाब: गैस को उसके क्रांतिक तापमान पर द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **क्रांतिक तापमान** वह उच्चतम तापमान है जिस पर केवल दाब द्वारा गैस को द्रवित किया जा सकता है।
- **क्रांतिक दाब** गैस को उसके क्रांतिक तापमान पर द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब है।
- **अंतराअणुक बल** (वैन डर वाल्स बल) द्रवीकरण के दौरान महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- गैस अणुओं की **गतिज ऊर्जा** निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है • CO_2



Back to Index



पर एंड्रयूज के प्रयोगों ने क्रांतिक तापमान और दाब की घटनाओं को प्रदर्शित किया

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गैस को द्रवित करने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है ?** → उच्च दाब और निम्न तापमान
- **किस तापमान के ऊपर केवल दाब द्वारा गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता ?** → क्रांतिक तापमान
- **क्रांतिक दाब क्या है ?** → क्रांतिक तापमान पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब
- **CO₂ द्रवीकरण पर प्रसिद्ध प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किए ?** → थॉमस एंड्रयूज
- **गैस द्रवीकरण के दौरान अंतराअणुक बलों का क्या होता है ?** → वे संचनन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं

Q7780. सही उत्तर: समपरासरणी

व्याख्या:

यह प्रश्न जैविक कोशिकाओं में **परासरण** से संबंधित है। जब कोशिका में और बाहर जल का प्रवाह समान होता है, तो बाहरी विलयन को **समपरासरणी** कहा जाता है। यह तब होता है जब कोशिका के अंदर और बाहर **परासरण दाब** संतुलित होता है, जिससे जल का कोई शुद्ध संचलन नहीं होता।

समपरासरणी विलयन (सही): अंदर और बाहर समान विलेय सांद्रता → समान जल प्रवाह → कोशिका सामान्य आकार बनाए रखती है। •

शिथिल (गलत): पादप कोशिकाओं का अल्पपरासारी विलयन में जल खोने के बाद का वर्णन करता है, संतुलन अवस्था नहीं। •

स्फीति दाब (गलत): पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब को संदर्भित करता है, समान जल प्रवाह की स्थिति नहीं। •

अल्पपरासारी (गलत): बाहर कम विलेय सांद्रता → जल कोशिका में प्रवेश करता है → कोशिका फूलती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक अणुओं का कम से अधिक विलेय सांद्रता की ओर संचलन है। 2.

अतिपरासारी विलयन में कोशिका से अधिक विलेय सांद्रता होती है → जल बाहर जाता है → कोशिका सिकुड़ती है (पादपों में जीवद्रव्य कुंचन) । 3.

अल्पपरासारी विलयन में कोशिका से कम विलेय सांद्रता होती है → जल अंदर आता है → कोशिका फूलती है (पादपों में स्फीति) । 4.

स्फीति दाब पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति के विरुद्ध संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। 5.

रक्त कोशिकाएं समपरासरणी लवण विलयन (0.9% NaCl) में अपना आकार बनाए रखती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **परासरण क्या है ?** → अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक का कम से अधिक विलेय सांद्रता की ओर संचलन।
- **अल्पपरासारी विलयन में RBC का क्या होता है ?** → फूलती है और फट सकती है (रक्ताल्पता)।
- **जीवद्रव्य कुंचन क्या है ?** → अतिपरासारी विलयन में पादप कोशिका के जीवद्रव्य का कोशिका भित्ति से सिकुड़ना।
- **0.9% NaCl को सामान्य लवण क्यों कहा जाता है ?** → यह मानव रक्त प्लाज्मा के साथ समपरासरणी है।
- **पादप कोशिका दृढ़ता क्या बनाए रखती है ?** → अल्पपरासारी परिस्थितियों में प्रवेश करने वाले जल से स्फीति दाब।

Q7781. सही उत्तर: विकल्प 1 — सभी बिंदुओं पर समान होता है।

व्याख्या:

एक आदर्श **परिनालिका** (अनंत लंबी और कसकर लिपटे फेरों वाली) के लिए, **अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एकसमान और अक्ष के समानांतर** होता है। **एम्पीयर के परिपथीय नियम** के अनुसार, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र $B = \mu_0 n I$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ μ_0 मुक्त स्थान की पारगम्यता है, n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, और I धारा है। यह सूत्र दर्शाता है कि B केवल n और I पर निर्भर करता है, परिनालिका के अंदर स्थिति पर नहीं, जिससे यह सभी आंतरिक बिंदुओं पर स्थिर रहता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि क्षेत्र अंदर एकसमान होता है।

विकल्प 2 गलत है—क्षेत्र एकसमान होता है, केंद्र पर अधिकतम नहीं। विकल्प 3 गलत है—क्षेत्र केंद्र पर शून्य नहीं होता। विकल्प 4 गलत है—क्षेत्र किनारे से दूरी के साथ परिनालिका के अंदर नहीं बदलता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

एक आदर्श परिनालिका के लिए, अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एकसमान और इसके अक्ष के समानांतर होता है। •

परिनालिका के बाहर, एक लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है। •

परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से निर्धारित की जा सकती है। •

परिनालिकाओं का उपयोग विद्युत चुंबक, प्रेरक और रिले में उनके मजबूत, एकसमान चुंबकीय क्षेत्रों के कारण किया जाता है। •

चुंबकीय क्षेत्र की ताकत प्रति इकाई लंबाई में अधिक फेरों (n) और उच्च धारा (I) से बढ़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **एक आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ?** → एकसमान और अक्ष के समानांतर।

■ **परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को व्युत्पन्न करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है ?** → एम्पीयर का परिपथीय नियम।

■ **परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है ?** → $B = \mu_0 n I$ ।

■ **एक लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होता है ?** → परिनालिका के बाहर।

■ **परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के साथ कैसे बदलता है ?** → धारा के सीधे आनुपातिक ($B \propto I$) ।

Q7782. सही उत्तर: विकल्प 3 — किसी तार का विद्युत प्रतिरोध मापना

व्याख्या:

आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा होता है, तो उस पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत उत्प्लावन को समझने के लिए मौलिक है और इसके कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं।

पनडुब्बी का तैरना और गोता लगाना (विकल्प 1) इस सिद्धांत का उपयोग बैलास्ट टैंकों को समायोजित करके विस्थापन बदलने में करता है। •

द्रव में पिंड पर उत्प्लावन बल की गणना (विकल्प 2) प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है: $F_b = \rho_{\text{द्रव}} \times V_{\text{विस्थापित}} \times g$ । •

अनियमित ठोस का घनत्व निर्धारित करना (विकल्प 4) में हवा और द्रव में तौलकर विस्थापन द्वारा आयतन ज्ञात किया जाता है।

किसी तार का विद्युत प्रतिरोध मापना (विकल्प 3) असंबंधित है—यह **ओम का नियम** ($V = IR$) और विद्युत गुणों से जुड़ा है, न कि द्रव विस्थापन या उत्प्लावन से। अतः, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रवों और गैसों (जैसे गुब्बारों के लिए हवा) दोनों पर लागू होता है। •

उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है, पिंड की सामग्री पर नहीं। •

एक पिंड तैरता है यदि उसका औसत घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। •

हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत का उपयोग द्रव घनत्व मापने में करते हैं। •

यह सिद्धांत बताता है कि स्टील से बने जहाज (पानी से सघन) क्यों तैर सकते हैं—आकार द्वारा पर्याप्त पानी विस्थापित करने के कारण।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ?** → उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है।

■ **विद्युत प्रतिरोध मापन किस नियम द्वारा नियंत्रित होता है ?** → ओम का नियम ($V = IR$) ।

■ **आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके अनियमित ठोस का घनत्व कैसे निर्धारित किया जाता है ?** → हवा और द्रव में तौलकर विस्थापन द्वारा आयतन ज्ञात करके।

■ **कौन-सा सिद्धांत पनडुब्बियों को गोता लगाने में सक्षम बनाता है ?** → आर्किमिडीज का



Back to Index



सिद्धांत, विस्थापन बदलकर।

☛ क्या उल्लावन बल द्रव में पिंड की गहराई पर निर्भर करता है ? → नहीं, केवल द्रव के घनत्व और विस्थापित आयतन पर।

Q7783. सही उत्तर: दबाव

व्याख्या:

प्रश्न इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के लिए प्रयुक्त शब्द पूछता है। भौतिकी में, **दबाव** को एक सतह पर लंबवत कार्य करने वाले **बल** को उसके वितरित **क्षेत्रफल** से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र है $P = F/A$, जहाँ P दबाव, F बल और A क्षेत्रफल है। विकल्प 1 (दबाव) सही है क्योंकि यह इस परिभाषा से सटीक मेल खाता है। विकल्प 2 (दौड़ना) गलत है क्योंकि यह गति को संदर्भित करता है, बल-क्षेत्र संबंध नहीं। विकल्प 3 (टॉर्क) गलत है क्योंकि टॉर्क एक घूर्णन बल है ($\tau = r \times F$), जिसे न्यूटन-मीटर में मापा जाता है, प्रति इकाई क्षेत्र बल नहीं। विकल्प 4 (घनत्व) गलत है क्योंकि घनत्व प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है ($\rho = m/V$), प्रति क्षेत्र बल नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दबाव एक **अदिश राशि** है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। •

पास्कल का सिद्धांत कहता है कि एक सीमित द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। •

वायुमंडलीय दबाव ऊँचाई बढ़ने पर कम होता है क्योंकि वायु स्तंभ का भार कम हो जाता है। •

हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न पिस्टन क्षेत्रफलों से बल को गुणा करने के लिए करती हैं। •

द्रवों में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि द्रव का भार होता है: $P = \rho gh$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ दबाव की SI इकाई क्या है ? → पास्कल (Pa)
- ☛ द्रवों में दबाव किस पर निर्भर करता है ? → घनत्व, गुरुत्वाकर्षण और गहराई
- ☛ पास्कल का नियम किस पर लागू होता है ? → सीमित द्रव
- ☛ समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है ? → 1.013×10^5 Pa
- ☛ दबाव प्रति इकाई बल है ? → क्षेत्रफल

Q7784. सही उत्तर: विकल्प 2 — गैस के दिए गए द्रव्यमान का दबाव स्थिर आयतन पर उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे आनुपातिक होता है।

व्याख्या:

गे-लुसाक का नियम (दबाव-तापमान नियम) कहता है कि **स्थिर आयतन** पर गैस के **निश्चित द्रव्यमान** के लिए, दबाव (**P**) उसके निरपेक्ष तापमान (**T**) के सीधे आनुपातिक होता है। गणितीय रूप से: $P \propto T$ या $P/T = \text{स्थिरांक}$ । यह आदर्श गैस समीकरण $PV = nRT$ से प्राप्त एक मौलिक गैस नियम है, जहाँ स्थिर आयतन (**V**) पर, $P \propto T$ होता है।

विकल्प 1 **डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम** का वर्णन करता है, गे-लुसाक के नियम का नहीं। विकल्प 3 **चार्ल्स का नियम** (स्थिर दबाव पर आयतन-तापमान संबंध) बताता है। विकल्प 4 **बॉयल का नियम** (स्थिर तापमान पर दबाव-आयतन संबंध) बताता है। केवल विकल्प 2 गे-लुसाक के नियम को सही ढंग से बताता है, जो दबाव और निरपेक्ष तापमान के बीच सीधे आनुपातिक संबंध पर जोर देता है जब आयतन स्थिर रखा जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गे-लुसाक का नियम तभी लागू होता है जब गैस का **द्रव्यमान** और **आयतन** स्थिर रहता है। • इस नियम के लिए तापमान **केल्विन (निरपेक्ष पैमाने)** में होना चाहिए, सेल्सियस या फारेनहाइट में नहीं। •

यह नियम बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के साथ मिलकर **संयुक्त गैस नियम** बनाता है:

$$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2 \quad | \cdot$$

वास्तविक गैसों में, अंतराआण्विक बलों के कारण **उच्च दबाव** और **निम्न तापमान** पर विचलन होता है। •

गे-लुसाक ने गैसीय अभिक्रियाओं के लिए **आयतनों के संयोजन का नियम** भी बनाया था।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ गे-लुसाक का नियम क्या कहता है ? → गैस का दबाव स्थिर आयतन पर उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे आनुपातिक होता है।
- ☛ कौन सा गैस नियम स्थिर V पर $P \propto T$ बताता है ? → गे-लुसाक का नियम।

☛ गे-लुसाक के नियम में क्या स्थिर रहता है ? → गैस का द्रव्यमान और आयतन।

☛ गैस नियमों में किस तापमान पैमाने का उपयोग होता है ? → केल्विन (निरपेक्ष तापमान)।

☛ नियम का नाम बताएं: $P_1/T_1 = P_2/T_2$ → गे-लुसाक का नियम।

Q7785. सही उत्तर: विकल्प 1 — दाब = प्रणोद ÷ क्षेत्रफल

व्याख्या:

भौतिकी में **दाब** की मूलभूत परिभाषा **प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल** है। यहाँ, **प्रणोद** एक सतह पर लंबवत लगाया गया बल है, और **क्षेत्रफल** वह सतह क्षेत्र है जिस पर यह बल वितरित होता है। इसलिए, दाब की गणना $P = F/A$ से की जाती है, जहाँ P दाब है, F प्रणोद (बल) है, और A क्षेत्रफल है। इसका अर्थ है कि दाब प्रणोद के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस सूत्र का पालन करता है: दाब = प्रणोद ÷ क्षेत्रफल। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह संबंध को उलट देता है (क्षेत्रफल ÷ प्रणोद व्युत्क्रम दाब देता है)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दाब बल और क्षेत्रफल का योगात्मक राशि नहीं है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रणोद और क्षेत्रफल का गुणनफल बल × क्षेत्रफल देता है, जिसकी इकाई $N \cdot m^2$ है, दाब (N/m^2 या पास्कल) नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक **अदिश राशि** है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। •

तरल पदार्थों में, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)। • SI

इकाई **पास्कल (Pa)** का नाम वैज्ञानिक ब्लेज़ पास्कल के नाम पर रखा गया है। •

समान बल के लिए क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है—यह बताता है कि तेज़ चाकू आसानी से क्यों काटते हैं। •

समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 10^5 Pa होता है, जिसे बैरोमीटर से मापा जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ दाब की SI इकाई क्या है ? → पास्कल (Pa)
- ☛ दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है ? → प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल
- ☛ यदि क्षेत्रफल बढ़ता है और बल स्थिर रहता है तो दाब कैसे बदलता है ? → दाब घटता है
- ☛ तरल दाब संचरण के सिद्धांत की खोज किसने की ? → ब्लेज़ पास्कल
- ☛ वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ? → बैरोमीटर

Q7786. सही उत्तर: विकल्प 4 — यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है।

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु द्रव में डूबती है, तो उस पर एक **उल्लावन बल** लगता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु के तैरने के लिए, उल्लावन बल को वस्तु के भार को संतुलित या अधिक करना चाहिए। यह तब होता है जब वस्तु का **औसत घनत्व** द्रव के घनत्व से कम या बराबर होता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो वह आंशिक रूप से डूबकर तैरती है। यदि बराबर है, तो वह पूरी तरह डूबी हुई तटस्थ उल्लावन में तैरती है। यदि अधिक है, तो वह डूब जाती है। यहाँ, विकल्प 4 सही है क्योंकि कम घनत्व सुनिश्चित करता है कि उल्लावन बल भार पर काबू पा ले। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अधिक घनत्व डूबने का कारण बनता है। विकल्प 2 आंशिक रूप से तटस्थ उल्लावन के लिए सही है लेकिन सामान्य तैरने की शर्त नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दोगुना घनत्व निश्चित रूप से डूबने का कारण बनेगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि उल्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। •

कोई वस्तु तैरती है यदि उसका **औसत घनत्व** द्रव के घनत्व से कम या बराबर है। •

घनत्व प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है ($\rho = m/V$), जिसे kg/m^3 में मापा जाता है। •

जहाज इस्पात से बने होने के बावजूद तैरते हैं क्योंकि उनकी **खोखली आकृति** आयतन बढ़ाती है, औसत घनत्व कम करती है। •

हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व मापने के लिए तैरने के सिद्धांत का उपयोग करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ कौन सा सिद्धांत बताता है कि वस्तुएं क्यों तैरती हैं ? → आर्किमिडीज का सिद्धांत
- ☛ कोई वस्तु द्रव में कब डूबती है ? → जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है
- ☛ घनत्व की SI इकाई क्या है ? → किलोग्राम प्रति घन मीटर (kg/m^3)
- ☛ लोहे की कील क्यों डूबती है लेकिन जहाज तैरता है ? → जहाज की खोखली डिजाइन होती



Back to Index



है, जो उसके औसत घनत्व को पानी के घनत्व से कम कर देती है

☛ तैरती हुई वस्तु पर कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है ? → उत्प्लावन बल

Q7787. सही उत्तर: विकल्प 3 — 30,000 N/m²

व्याख्या:

दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र है: $P = F/A$, जहाँ P दाब, F लंबवत बल (यहाँ व्यक्ति का भार) और A संपर्क क्षेत्रफल है। दिया गया: $F = 600 \text{ N}$ और $A = 0.02 \text{ m}^2$ । प्रतिस्थापित करने पर: $P = 600 \text{ N} / 0.02 \text{ m}^2 = 30,000 \text{ N/m}^2$ (या 30,000 Pa)।

विकल्प 3 सही क्यों: गणना से ठीक 30,000 N/m² प्राप्त होता है।

अन्य गलत क्यों: विकल्प 1 (1200 N/m²) 600/0.5 से (गलत क्षेत्रफल)। विकल्प 2 (12,000 N/m²) 600/0.05 से (गलत क्षेत्रफल)। विकल्प 4 (600 N/m²) केवल बल है, क्षेत्रफल से भाग नहीं दिया गया।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है—इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं।

1 पास्कल (Pa) = 1 N/m²; किलोपास्कल (kPa) आमतौर पर प्रयोग होता है।

दाब बल बढ़ने से बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ने से घटता है (जैसे, तेज़ चाकू का छोटा क्षेत्रफल)।

तरल पदार्थों में, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)।

समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101,325 Pa या 1 atm होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa) या N/m²

☛ दाब का सूत्र ? → $P = F/A$

☛ यदि समान बल पर क्षेत्रफल दोगुना हो, तो दाब _____ ? → आधा हो जाता है

☛ ऊँट के पैर चौड़े क्यों होते हैं ? → रेत पर दाब कम करने के लिए

☛ 1 atm = _____ Pa ? → 101,325 Pa

Q7788. सही उत्तर: विकल्प 3 — अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल, अधिक दाब डालता है।

व्याख्या:

यह प्रश्न भौतिकी में दाब-क्षेत्रफल संबंध पर आधारित है। परिभाषा के अनुसार, दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)। किसी दिए गए बल के लिए, दाब संपर्क क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कील की नुकीली नोक होती है ताकि सतह के साथ संपर्क क्षेत्रफल कम हो। जब समान बल से हथौड़े से मारा जाता है, तो यह छोटा क्षेत्रफल अधिक दाब उत्पन्न करता है, जिससे कील लकड़ी या दीवार जैसी सामग्री में आसानी से घुस जाती है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

विकल्प 1 गलत है क्योंकि छोटा क्षेत्रफल अधिक दाब देता है, कम नहीं।

विकल्प 2 गलत है क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल पर बल (शून्य के अलावा) शून्यतर दाब उत्पन्न करता है।

विकल्प 4 गलत है क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल समान बल के लिए कम दाब देगा।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है (केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं)।

तेज चाकू, सुई और पिन क्षेत्रफल कम करके दाब बढ़ाने के समान सिद्धांत पर काम करते हैं।

हिम जूते और ट्रैक्टर के टायरों में बड़ा सतह क्षेत्रफल होता है ताकि दाब कम हो और डूबने से बचा जा सके।

समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101,325 Pa (1 atm) होता है।

हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं: बंद तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa)

☛ ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं ? → रेत पर दाब कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु

☛ तेज चाकू से काटना आसान क्यों होता है ? → छोटा क्षेत्रफल दाब बढ़ाता है

☛ पास्कल का नियम बताइए। → बंद तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से

संचरित होता है

☛ दाब का सूत्र क्या है ? → $P = F/A$

Q7789. सही उत्तर: विकल्प 1 — समान प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर कार्य करते हुए अधिक दाब डालता है

व्याख्या:

यह प्रश्न भौतिकी में दाब के मूलभूत सिद्धांत को दर्शाता है। परिभाषा के अनुसार, दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)। नियत बल (प्रणोद) के लिए, दाब संपर्क क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ट्रक और बस के टायर चौड़े डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़े, जिससे सड़क की सतह पर दाब कम हो और नरम जमीन पर धंसने से बचा जा सके। इसके विपरीत, कर्तन औज़ारों और कीलों के नुकीले सिरे होते हैं ताकि संपर्क क्षेत्रफल कम हो, जिससे दाब तेज़ी से बढ़े और वे सामग्री में आसानी से घुस सकें। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रणोद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती नहीं होता; बल्कि, नियत दाब के लिए, बल क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सीधे द्रव्यमान पर नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अधिक प्रणोद आमतौर पर दाब बढ़ाता है, जब तक कि क्षेत्रफल अनुपातिक रूप से अधिक न बढ़े।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं।

तरल पदार्थों में, दाब गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि तरल का भार होता है: $P = h\rho g$ ।

समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 101.3 kPa (101325 Pa) होता है।

हाइड्रोलिक प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं: सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

तेज चाकू बेहतर काटते हैं क्योंकि वे बल को बहुत छोटे क्षेत्रफल पर केंद्रित करते हैं, जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa)

☛ दाब किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है ? → संपर्क क्षेत्रफल

☛ हिम-जूते (स्नोशू) चौड़े क्यों होते हैं ? → क्षेत्रफल बढ़ाने और बर्फ पर दाब कम करने के लिए

☛ हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत का उपयोग करती हैं ? → पास्कल का नियम

☛ गहराई h पर तरल पदार्थों में दाब का सूत्र क्या है ? → $P = h\rho g$

Q7790. सही उत्तर: विकल्प 3 — $VAt = Q\rho L$

व्याख्या:

प्रश्न विभवांतर (V) को प्रतिरोधकता (ρ), आयाम (L, A), और आवेश प्रवाह (Q, t) से संबंधित करता है। ओम का नियम: $V = IR$ से शुरू करें, जहाँ I धारा और R प्रतिरोध है। एक चालक के लिए, प्रतिरोध $R = \rho L/A$ । धारा $I = Q/t$ । प्रतिस्थापित करने पर: $V = (Q/t) \times (\rho L/A)$ । पुनर्व्यवस्थित करने पर: $V = (Q\rho L)/(tA)$ । दोनों पक्षों को tA से गुणा करें: $V \times t \times A = Q\rho L$, अतः $VAt = Q\rho L$ । विकल्प 3 मेल खाता है। विकल्प 1 ($V\rho Q = AtL$) गलत है क्योंकि विमाएँ असंगत हैं ($V\rho Q$ में $V \cdot \Omega \cdot m \cdot C$, AtL में $m^2 \cdot s \cdot m$)। विकल्प 2 ($VLt = A Q\rho$) देता है $V \cdot m \cdot s = m^2 \cdot C \cdot \Omega \cdot m$, गलत। विकल्प 4 ($VQt = A\rho L$) देता है $V \cdot C \cdot s = m^2 \cdot \Omega \cdot m$, लेकिन यहाँ $C \cdot s$ सही रूप से धारा-समय गुणनफल नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ओम का नियम ($V = IR$) स्थिर तापमान पर ओमिक चालकों के लिए मान्य है।

प्रतिरोधकता (ρ) पदार्थ का आंतरिक गुण है; प्रतिरोध (R) ज्यामिति (L, A) पर निर्भर करता है।

धारा (I) आवेश प्रवाह की दर है: $I = Q/t$; SI मात्रक एम्पियर (1 A = 1 C/s)।

विभवांतर (V) प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य है; SI मात्रक वोल्ट (1 V = 1 J/C)। श्रेणीक्रम परिपथ में, कुल $R = R_1 + R_2$; समानांतर में, $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ ओम का नियम क्या है ? → $V = IR$, जहाँ V विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध है।

☛ तार के प्रतिरोध का सूत्र ? → $R = \rho L/A$, जहाँ ρ प्रतिरोधकता, L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है।

☛ प्रतिरोधकता का SI मात्रक ? → ओम-मीटर ($\Omega \cdot m$)।

☛ धारा की परिभाषा ? → $I = Q/t$, आवेश प्रवाह की दर।



Back to Index



प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है ? → पदार्थ और तापमान पर, चालक के आयामों पर नहीं।

Q7791. सही उत्तर: विकल्प 1 — विस्थापित जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है

व्याख्या:

यह आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, जो बताता है कि जब कोई पिंड किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा होता है, तो उस पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जहाज जैसी तैरती हुई वस्तु के लिए, उत्प्लावन बल उसके भार को संतुलित करता है। इसलिए, **जहाज का भार = विस्थापित जल का भार**। विकल्प 2 गलत है क्योंकि वायुमंडलीय दाब सभी सतहों पर कार्य करता है और विशेष रूप से तैरने का समर्थन नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पृष्ठ तनाव केवल पानी पर छोटी वस्तुओं (जैसे कीड़े) के लिए महत्वपूर्ण है, विशाल जहाजों के लिए नहीं। विकल्प 4 आंशिक रूप से सही है (घनत्व की तुलना तैरने के लिए मायने रखती है), लेकिन यह मूलभूत कारण नहीं है; आर्किमिडीज का सिद्धांत सटीक शर्त देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी तरल पदार्थों (द्रव और गैसों) पर लागू होता है।
 उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्प्लावन केंद्र से गुजरता है।
 जहाज को खोखले आकार में डिजाइन किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में पानी विस्थापित हो, जिससे उत्प्लावन बल बढ़े।
 यदि वस्तु का घनत्व > तरल का घनत्व, तो वह डूबती है; यदि कम, तो तैरती है।
 हाइड्रोमीटर तरल घनत्व मापने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **जहाज क्यों तैरते हैं, यह किस सिद्धांत से समझाया जाता है ?** → आर्किमिडीज का सिद्धांत
- **उत्प्लावन बल तरल के किस गुण पर निर्भर करता है ?** → तरल का घनत्व
- **कोई वस्तु कब तैरती है ?** → जब वस्तु का भार = विस्थापित तरल का भार
- **उत्प्लावन केंद्र क्या है ?** → विस्थापित तरल के द्रव्यमान केंद्र
- **लोहे की कील क्यों डूबती है लेकिन जहाज तैरता है ?** → जहाज अपने भार के सापेक्ष अधिक पानी विस्थापित करता है

Q7792. सही उत्तर: विकल्प 3 — 2450 Nm^{-2}

व्याख्या:

किसी सतह पर दाब को उस सतह के लंबवत कार्य करने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र है $P = F/A$, जहाँ P दाब, F लंबवत बल (थ्रस्ट), और A संपर्क क्षेत्रफल है। यहाँ, थ्रस्ट $F = 49 \text{ N}$ और क्षेत्रफल $A = 0.02 \text{ m}^2$ है। मान रखने पर: $P = 49 \text{ N} / 0.02 \text{ m}^2 = 2450 \text{ N/m}^2$ (या Pa)। विकल्प 1 (49 Pa) गलत है क्योंकि यह क्षेत्रफल से भाग नहीं देता। विकल्प 2 (980 Nm^{-2}) $F = 49 \text{ N}$ और $A = 0.05 \text{ m}^2$ के गलत उपयोग या गणना त्रुटि से आता है। विकल्प 4 (612.5 Nm^{-2}) $A = 0.08 \text{ m}^2$ या समान गलती से आता है। केवल विकल्प 3 सही गणना से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं।
 तरल पदार्थों में, एक बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)।
 समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ (1 atm) होता है।
 गेज दाब = निरपेक्ष दाब - वायुमंडलीय दाब।
 हाइड्रोलिक प्रणालियाँ दाब संचरण के माध्यम से बल को गुणा करने के लिए पास्कल के नियम का उपयोग करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **दाब की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa) या N/m^2
- **तरल पदार्थों में दाब किन कारकों पर निर्भर करता है ?** → गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण ($P = h\rho g$)
- **पास्कल के नियम का प्रतिपादन किसने किया ?** → ब्लेज़ पास्कल
- **पानी ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) में 10 m गहराई पर दाब कितना होता है ?** → $P = h\rho g = 10 \times 1000 \times 9.8 = 98,000 \text{ Pa}$

स्थिर बल के लिए क्षेत्रफल के साथ दाब कैसे बदलता है ? → दाब बढ़ता है जब क्षेत्रफल घटता है ($P \propto 1/A$)

Q7793. सही उत्तर: विकल्प 3 — वास्तविक गैस का दाब एक सुधार पद से घटता है जो आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है।

व्याख्या:

आदर्श गैस नियम ($PV = nRT$) कोई अंतर-आणविक बल और नगण्य आणविक आयतन मानता है। वास्तविक गैसों के लिए, **वान्दरवाल्स समीकरण** सुधार पद प्रस्तुत करता है: $(P + a/V^2)(V - b) = nRT$ । यहाँ, 'a' अणुओं के बीच आकर्षण बलों को दर्शाता है, जो आदर्श गैस की तुलना में दाब को कम करते हैं। यह सुधार पद a/V^2 मापे गए दाब P में जोड़ा जाता है ताकि आदर्श दाब प्राप्त हो। चूँकि इसे $P + a/V^2$ के रूप में जोड़ा जाता है, वास्तविक गैस का वास्तविक दाब P , आदर्श गैस दाब से कम होता है, जो a/V^2 के समानुपाती होता है। इस प्रकार, दाब एक पद से घटता है जो V^2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प 1 और 2 गलत हैं क्योंकि सुधार सीधे आनुपातिक नहीं, बल्कि व्युत्क्रमानुपाती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दाब घटता है, बढ़ता नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वास्तविक गैसें उच्च दाब और निम्न तापमान पर आदर्श व्यवहार से विचलित होती हैं।
 सुधार पद 'a' अंतर-आणविक आकर्षण बलों को दर्शाता है, जबकि 'b' अणुओं के सीमित आकार को दर्शाता है।
 आदर्श गैस के लिए, a और b दोनों शून्य होते हैं, जिससे वान्दरवाल्स समीकरण $PV = nRT$ बन जाता है।
 बॉयल तापमान वह तापमान है जिस पर वास्तविक गैस दाब की एक सीमा में आदर्श रूप से व्यवहार करती है।
 सामान्य उदाहरण: CO_2 और NH_3 मजबूत अंतर-आणविक बलों के कारण महत्वपूर्ण विचलन दिखाते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वान्दरवाल्स समीकरण में 'a' क्या दर्शाता है ?** → अंतर-आणविक आकर्षण बल
- **वान्दरवाल्स समीकरण में 'b' क्या दर्शाता है ?** → गैस अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन
- **वास्तविक गैसों कब आदर्श व्यवहार करती हैं ?** → उच्च तापमान और निम्न दाब पर
- **कौन सी गैस आदर्श व्यवहार से अधिकतम विचलन दिखाती है ?** → उच्च दाब पर CO_2 (या NH_3)
- **बॉयल तापमान क्या है ?** → वह तापमान जहाँ वास्तविक गैस बॉयल के नियम का पालन करती है

Q7794. सही उत्तर: विकल्प 2 — दाब बढ़ाना और तापमान कम करना

व्याख्या:

गैसों को द्रवीभूत करने के लिए प्रयुक्त घटना **क्रांतिक तापमान** की अवधारणा पर आधारित है। किसी भी गैस के लिए एक तापमान होता है जिसके ऊपर केवल दाब द्वारा उसे द्रवीभूत नहीं किया जा सकता, इसे **क्रांतिक तापमान** कहते हैं। गैस को द्रवीभूत करने के लिए, पहले उसे क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है, फिर पर्याप्त दाब लगाया जाता है। यह प्रक्रिया **CO_2 पर एंड्रयूज के प्रयोगों और अवस्थाओं की निरंतरता** द्वारा वर्णित है।

विकल्प 2 सही क्यों: दाब लगाने से गैस के अणु एक-दूसरे के निकट आते हैं, जबकि तापमान कम करने से उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, जिससे अंतराअणुक बल प्रभावी होकर द्रव बनाते हैं। यह मानक औद्योगिक विधि है (जैसे वायु द्रवीकरण के लिए लिंडे प्रक्रम)।

अन्य विकल्प गलत क्यों: विकल्प 1 (दोनों कम करना) गैस का विस्तार करेगा। विकल्प 3 (तापमान बढ़ाना) गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, जो द्रवीकरण का विरोध करता है। विकल्प 4 (दोनों बढ़ाना) गैस को क्रांतिक तापमान से ऊपर रख सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

1. **क्रांतिक बिंदु** वह है जहाँ द्रव और गैस अवस्थाएँ अभिन्न हो जाती हैं।
2. **जूल-थॉमसन प्रभाव** का उपयोग रूद्धोष्म प्रसार द्वारा गैस द्रवीकरण में किया जाता है।
3. **लिंडे प्रक्रम** संपीड़न के बाद अचानक प्रसार द्वारा वायु को द्रवीभूत करता है।
4. **क्लॉड प्रक्रम** बाह्य कार्य निष्कर्षण के साथ रूद्धोष्म प्रसार का उपयोग करता है।
5. सामान्य गैसों में हीलियम का क्रांतिक तापमान सबसे कम (5.2 K) होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:



Back to Index



- **क्रांतिक तापमान क्या है ?** → वह तापमान जिसके ऊपर केवल दाब द्वारा गैस द्रवीभूत नहीं हो सकती
- **किस गैस का क्रांतिक तापमान सबसे कम है ?** → हीलियम (5.2 K)
- **लिंडे प्रक्रम किसके लिए प्रयुक्त होता है ?** → वायु का द्रवीकरण
- **क्रांतिक बिंदु पर क्या होता है ?** → द्रव और गैस अवस्थाएँ समान हो जाती हैं
- **गैस द्रवीकरण में किस सिद्धांत का उपयोग होता है ?** → जूल-थॉमसन प्रभाव

Q7795. सही उत्तर: विकल्प 4 — ताप

व्याख्या:

गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के **निरपेक्ष ताप** के **समानुपाती** होती है। मूल संबंध है: $KE_{avg} = (3/2)k_B T$, जहाँ k_B बोल्ट्ज़मान नियतांक है और T केल्विन में निरपेक्ष ताप है। यह दर्शाता है कि गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब पर नहीं। **विकल्प 1 (वायुमंडलीय दाब)** और **विकल्प 2 (दाब)** गलत हैं क्योंकि दाब अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है, यह सीधे गतिज ऊर्जा निर्धारित नहीं करता। **विकल्प 3 (ताप और दाब दोनों)** गलत है क्योंकि नियत आयतन पर दाब ताप के साथ बदल सकता है (गै-लुसाक का नियम), लेकिन गतिज सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा की सीधी समानुपातिकता विशेष रूप से ताप के साथ होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा निरपेक्ष शून्य ताप (0 K = -273.15°C) पर शून्य होती है। •
- गैस अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल: $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$, जहाँ R गैस नियतांक और M मोलर द्रव्यमान है। •
- आदर्श गैसों के लिए, आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब या आयतन पर नहीं। •
- गतिज सिद्धांत में दाब: $P = (1/3)\rho v_{rms}^2$, जहाँ ρ घनत्व है। •
- उच्च दाब और निम्न ताप पर वास्तविक गैसों इस व्यवहार से विचलित होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है ?** → निरपेक्ष ताप
- **किस ताप पर आणविक गति सैद्धांतिक रूप से रुक जाती है ?** → निरपेक्ष शून्य (0 K)
- **कौन सा नियतांक ताप को आणविक गतिज ऊर्जा से संबंधित करता है ?** → बोल्ट्ज़मान नियतांक
- **गैसों के बारे में गतिज सिद्धांत क्या समझाता है ?** → आणविक गति से स्थूल गुण
- **वर्ग माध्य मूल चाल ताप से कैसे संबंधित है ?** → $v_{rms} \propto \sqrt{T}$

Q7796. सही उत्तर: विकल्प 4 — पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से

व्याख्या:

पास्कल के नियम के अनुसार, एक बंद तरल पर लगाया गया दाब बिना कमी के तरल के प्रत्येक भाग और पात्र की दीवारों तक संचरित होता है। विरामावस्था में तरल के लिए, किसी भी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है (**समदैशिक दाब**) । समान क्षैतिज स्तर (**समान ऊँचाई**) पर, दिशा के बावजूद दाब स्थिर रहता है। इसलिए, एक तरल समान गहराई पर **सभी दिशाओं में समान रूप से** दाब डालता है। विकल्प 1 (केवल किनारों पर), विकल्प 2 (केवल ऊपर की ओर), और विकल्प 3 (केवल नीचे की ओर) गलत हैं क्योंकि दाब सभी सतहों—ऊपर, नीचे और बगल—पर लंबवत कार्य करता है, जिसका परिमाण समान ऊँचाई पर बराबर होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- पास्कल का नियम हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक के पीछे का सिद्धांत है। •
- तरल में दाब गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि ऊपर के तरल का भार ($P = \rho gh$) । •
- वायुमंडलीय दाब ऊँचाई के साथ घटता है; समुद्र तल पर यह लगभग 10^5 Pa होता है। •
- गेज दाब = निरपेक्ष दाब - वायुमंडलीय दाब। •
- पारा बैरोमीटर टॉरिसेली के प्रयोग का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब मापता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पास्कल का नियम क्या कहता है ?** → बंद तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।
- **तरल में समान क्षैतिज स्तर पर दाब ?** → सभी दिशाओं में समान।
- **दाब का SI मात्रक ?** → पास्कल (Pa) या N/m^2 ।
- **तरल में गहराई h पर दाब ?** → $P = P_0 + \rho gh$ ।
- **पास्कल के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण ?** → हाइड्रोलिक लिफ्ट।

Q7797. सही उत्तर: विकल्प 3 — सभी बिंदुओं पर एकसमान

व्याख्या:

एक आदर्श लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र **एकसमान** और इसकी धुरी के **समानांतर** होता है। यह **एम्पीयर के परिपथीय नियम** $\oint B \cdot dl = \mu_0 I_{enc}$ से प्राप्त होता है। लंबी परिनालिका के अंदर, क्षेत्र रेखाएँ सीधी, समानांतर और समान रूप से दूरी पर होती हैं, जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति दर्शाती हैं। बाहर का क्षेत्र लगभग शून्य होता है। विकल्प 1 (सिरों पर सघन) गलत है क्योंकि सिरों पर फ्रिजिंग प्रभाव होते हैं, लेकिन अंदर एकसमान रहता है। विकल्प 2 (एक सिर से दूसरे सिर तक सघन) गलत है क्योंकि आदर्श परिनालिका में ऐसा कोई प्रवणता नहीं होता। विकल्प 4 (मध्य में सघन) गलत है; एकसमानता का अर्थ है पूरे भाग में समान घनत्व।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल तभी एकसमान होता है जब लंबाई $\gg$ व्यास हो। •
- क्षेत्र की दिशा **दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम** से मिलती है: अंगूठा धारा दिशा दर्शाता है, उंगलियाँ क्षेत्र के अनुदिश मुड़ती हैं। •
- परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है: एक सिरा N- ध्रुव, दूसरा S- ध्रुव बन जाता है। •
- परिनालिका के बाहर का क्षेत्र अंदर की तुलना में कमजोर और असमान होता है। •
- धारा (I) या प्रति इकाई लंबाई में फेरों (n) को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र शक्ति बढ़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ?** → एकसमान और धुरी के समानांतर।
- **परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ?** → $B = \mu_0 n I$ ।
- **परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ?** → दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है।
- **आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ?** → लगभग शून्य।
- **परिनालिका किस चुंबक के समान होती है ?** → छड़ चुंबक।

Q7798. सही उत्तर: विकल्प 4 — लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरेगी।

व्याख्या:

आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी होती है, तो उस पर एक **उत्प्लावन बल (उथ्रस्ट)** लगता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। पानी पर रखी वस्तु के लिए, नीचे की ओर बल उसका **भार ($W = mg$)** होता है। यदि उत्प्लावन बल (F_b) भार (W) से अधिक है, तो परिणामी बल ऊपर की ओर होगा, जिससे वस्तु ऊपर उठेगी और तैरेगी। यहाँ, चूंकि उत्प्लावन बल $>$ नीचे का बल, लोहे की छड़ पर परिणामी ऊपरी बल लगेगा और वह **तैरेगी** । विकल्प 1, 2, और 3 गलत हैं क्योंकि वे डूबने या नीचे की गति का वर्णन करते हैं, जो केवल तब होती है जब भार $>$ उत्प्लावन बल। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह तैरने की शर्त से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- आर्किमिडीज का सिद्धांत** कहता है कि उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। •
- वस्तुएं तैरती हैं जब उनका **औसत घनत्व** तरल के घनत्व से कम होता है। •
- लोहे के जहाज तैरते हैं** क्योंकि उनका आकार पर्याप्त पानी विस्थापित करता है, जिससे उत्प्लावन बल $>$ भार हो जाता है। •
- उत्प्लावन बल** ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है, उत्प्लावन केंद्र से गुजरता है। •
- संतुलित तैरने में, $F_b = W$, और वस्तु आंशिक रूप से डूबी होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ?** → उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।
- **वस्तु कब तैरती है ?** → जब उत्प्लावन बल $\geq$ भार।
- **उत्प्लावन बल का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N) ।
- **लोहे की कील डूबती है लेकिन जहाज क्यों तैरता है ?** → जहाज अधिक पानी विस्थापित करता है, जिससे उत्प्लावन बल बढ़ जाता है।
- **उत्प्लावन बल की दिशा क्या है ?** → ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर।

Q7799. सही उत्तर: विकल्प 4 — सभी बिंदुओं पर समान



Back to Index



व्याख्या:

एक लंबी, सघन रूप से लिपटी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र **एकसमान** और इसकी धुरी के **समानांतर** होता है। **एम्पीयर के परिपथीय नियम** के अनुसार, एक आदर्श परिनालिका (लंबाई $\gg$ व्यास) के लिए, अंदर का क्षेत्र $B = \mu_0 n I$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ μ_0 मुक्त स्थान की परागम्यता है, n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, और I धारा है। यह सूत्र दर्शाता है कि B केवल n और I पर निर्भर करता है, परिनालिका के अंदर स्थिति पर नहीं, जिससे यह पूरे आंतरिक भाग में स्थिर रहता है। आदर्श परिनालिका के बाहर क्षेत्र **शून्य** होता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि अंदर क्षेत्र एकसमान होता है। विकल्प 1 गलत है—यह मध्य में अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं। विकल्प 2 गलत है—सिरो पर क्षेत्र कमजोर होता है (फ्रिजिंग के कारण), अधिक नहीं। विकल्प 3 गलत है—आदर्श परिनालिका में क्षेत्र अक्ष के साथ रैखिक रूप से नहीं बदलता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा और प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या के **समानुपाती** होता है। •

एक सीमित परिनालिका के लिए, क्षेत्र **लगभग एकसमान** केंद्रीय क्षेत्र में होता है और सिरो के पास घटता है। •

परिनालिका के अंदर क्षेत्र की दिशा **दाएँ हाथ के अंगुठे के नियम** का पालन करती है: यदि उँगलियाँ धारा की दिशा में मुड़ती हैं, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। •

परिनालिकाओं का उपयोग **विद्युत चुंबक**, **प्रेरक** और **एमआरआई मशीनों** में उनके मजबूत, नियंत्रणीय चुंबकीय क्षेत्रों के कारण किया जाता है। •

आदर्श परिनालिका के बाहर क्षेत्र **नगण्य** होता है, लेकिन वास्तविक परिनालिकाओं में, फ्रिजिंग प्रभावों के कारण कुछ बाहरी क्षेत्र मौजूद होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ?** → एकसमान और अक्ष के समानांतर।
- **परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कौन-सा नियम करता है ?** → एम्पीयर का परिपथीय नियम।
- **लंबी परिनालिका के अंदर क्षेत्र कैसे बदलता है ?** → सभी बिंदुओं पर स्थिर।
- **परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को कौन-से कारक प्रभावित करते हैं ?** → धारा (I) और प्रति इकाई लंबाई में फेरे (n)।
- **चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का SI मात्रक क्या है ?** → टेस्ला (T)।

Q7800. सही उत्तर: विकल्प 3 — बहुत उच्च दाब और उच्च ताप

व्याख्या:

शुद्ध कार्बन से हीरे का संश्लेषण **बहुत उच्च दाब** (आमतौर पर 5–6 GPa) और **उच्च ताप** (लगभग 1500°C) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की मैटल में गहराई पर प्राकृतिक हीरे के निर्माण की नकल करती है। **कार्बन का चरण आरेख** दर्शाता है कि उच्च दाब और ताप की स्थितियों में हीरा स्थिर चरण है, जबकि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ग्रेफाइट स्थिर रहता है। विकल्प 1 (कम दाब, उच्च ताप) ग्रेफाइट निर्माण को बढ़ावा देता है। विकल्प 2 (उच्च दाब, कम ताप) परमाणु पुनर्व्यवस्था के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा के लिए अपर्याप्त है। विकल्प 4 (कम दाब, कम ताप) ग्रेफाइट स्थिरता बनाए रखता है। औद्योगिक संश्लेषण में रूपांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए धातु उत्प्रेरकों के साथ **उच्च दाब उच्च ताप (HPHT)** विधियों का उपयोग किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- हीरे की **चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना** होती है जिसमें sp^3 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं। •
- प्राकृतिक हीरे पृथ्वी की मैटल में 140–190 km की गहराई पर चरम स्थितियों में बनते हैं। •
- मोह्स कठोरता पैमाना** हीरे को 10 पर रेट करता है, जो इसे ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनाता है। •
- सिंथेटिक हीरे **HPHT** या **CVD (रासायनिक वाष्प जमाव)** विधियों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। •
- ग्रेफाइट से हीरे में रूपांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण **सक्रियण ऊर्जा अवरोध** को पार करना आवश्यक है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कार्बन से हीरे के संश्लेषण के लिए किन स्थितियों की आवश्यकता होती है ?** → बहुत उच्च दाब और उच्च ताप
- **औद्योगिक हीरा उत्पादन के लिए किस विधि का आमतौर पर उपयोग किया जाता है ?**

→ HPHT (उच्च दाब उच्च ताप)

- **हीरे की क्रिस्टल संरचना क्या है ?** → चतुष्फलकीय sp^3 संकरण के साथ
- **पृथ्वी में प्राकृतिक हीरे किस गहराई पर बनते हैं ?** → मैटल में 140–190 km
- **मोह्स पैमाने पर हीरे की कठोरता क्या है ?** → 10 (सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ)

Q7801. सही उत्तर: विकल्प 4 — आयतन और दाब

व्याख्या:

बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर एक आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, **दाब** उसके **आयतन** के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से, $P \propto 1/V$ या $PV = \text{स्थिरांक}$ (स्थिर तापमान पर)। इसका अर्थ है कि यदि आयतन बढ़ता है, तो दाब आनुपातिक रूप से घटता है, और इसके विपरीत। विकल्प 4 सही है क्योंकि बॉयल का नियम विशेष रूप से आयतन और दाब से संबंधित है। विकल्प 1 गलत है—ऊर्जा और आयतन बॉयल के नियम से सीधे संबंधित नहीं हैं। विकल्प 2 गलत है—आयतन और तापमान संबंध चार्ल्स के नियम द्वारा वर्णित है। विकल्प 3 गलत है—दाब और तापमान संबंध गे-लुसाक के नियम द्वारा वर्णित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- बॉयल का नियम केवल आदर्श गैसों पर स्थिर तापमान (समतापी प्रक्रिया) पर लागू होता है। •
- यह नियम रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1662 में वायु के प्रयोगों के आधार पर बनाया गया था। •
- वास्तविक गैसों उच्च दाब और निम्न तापमान पर बॉयल के नियम से विचलन करती हैं। •
- बॉयल का नियम आदर्श गैस नियम $PV = nRT$ का एक विशेष मामला है। •
- आलेखीय रूप में, बॉयल का नियम P-V आरेख में एक आयताकार अतिपरवलय देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **बॉयल का नियम क्या कहता है ?** → स्थिर तापमान पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- **बॉयल के नियम का सूत्र ?** → $P_1 V_1 = P_2 V_2$
- **बॉयल का नियम किसके लिए मान्य है ?** → आदर्श गैसों के लिए स्थिर तापमान पर
- **बॉयल के नियम की खोज किसने की ?** → रॉबर्ट बॉयल
- **बॉयल के नियम का आलेख ?** → P-V आरेख में आयताकार अतिपरवलय

Q7802. सही उत्तर: विकल्प 3 — वायु का आयतन कम हो जाता है और उसका दाब बढ़ जाता है

व्याख्या:

जब एक सीलबंद सिरिज, जिसमें वायु भरी हुई है, के प्लंजर को दबाया जाता है और दूसरा सिरा बंद रखा जाता है, तो फँसी हुई वायु का **आयतन** कम हो जाता है। **बॉयल के नियम** (स्थिर तापमान के लिए) के अनुसार, किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $P \propto 1/V$ या $P_1 V_1 = P_2 V_2$ । आयतन कम होने पर, दाब को उत्पाद को स्थिर रखने के लिए बढ़ना चाहिए। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आयतन बढ़ता नहीं, बल्कि घटता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सिरिज सीलबंद है, जो वायु के निकलने को रोकता है। विकल्प 4 सामान्य परिस्थितियों में संभावित नहीं है; हालाँकि संपीड़न से तापमान थोड़ा बढ़ सकता है (रुद्धोष्म प्रक्रिया), प्रश्न में "सबसे संभावित परिणाम" सामान्य कक्षा की स्थितियों के लिए निर्दिष्ट है जहाँ तापमान परिवर्तन नगण्य होते हैं, जब तक कि निर्दिष्ट न किया गया हो।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर, गैस का दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। •
- यह नियम आदर्श गैस व्यवहार और गैस के स्थिर द्रव्यमान को मानता है। •
- वास्तविक गैसों में, उच्च दाब और निम्न तापमान पर विचलन होता है। •
- तरल पदार्थों में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है (पास्कल का नियम)। •
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1.013×10^5 Pa होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **बॉयल का नियम क्या कहता है ?** → स्थिर तापमान पर, गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- **स्थिर तापमान पर आयतन कम होने पर दाब का क्या होता है ?** → दाब बढ़ जाता है।
- **कौन सा नियम एक सीलबंद कंटेनर में संपीड़ित होने पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है ?** → बॉयल का नियम।
- **दाब का SI मात्रक क्या है ?** → पास्कल (Pa)।



Back to Index



■ **बॉयल के नियम में तापमान के संबंध में क्या मान्यता बनाई जाती है ?** → तापमान स्थिर रहता है।

Q7803. सही उत्तर: विकल्प 3 — जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

व्याख्या:

आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर एक **ऊपर की ओर उत्प्लावन बल** लगता है जो पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि वस्तुएँ क्यों तैरती या डूबती हैं। विकल्प 3 इस ऊपरी बल और उसकी विस्थापित तरल के भार के साथ समानता को सही ढंग से वर्णित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ऊपरी बल बराबर होता है, "बहुत कम" नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि बल ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं, और "बहुत कम" भी नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि बल ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं, हालाँकि यह समानता का उल्लेख करता है। उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे तरल में पिंड का आभासी भार कम हो जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

उत्प्लावन बल **तरल के घनत्व** और **विस्थापित तरल के आयतन** पर निर्भर करता है, पिंड की सामग्री पर नहीं। -

यदि उत्प्लावन बल > पिंड का भार, तो पिंड तैरता है; यदि <, तो डूबता है; यदि =, तो निलंबित रहता है। -

आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रवों और गैसों दोनों पर लागू होता है (जैसे, हवा में गुब्बारे)। -

इस सिद्धांत का उपयोग जहाजों, पनडुब्बियों और हाइड्रोमीटरों के डिजाइन में किया जाता है। - तरल में आभासी भार = वास्तविक भार - उत्प्लावन बल।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ?** → तरल में डूबा हुआ पिंड एक ऊपरी उत्प्लावन बल अनुभव करता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

■ **उत्प्लावन बल किन कारकों पर निर्भर करता है ?** → तरल का घनत्व और विस्थापित तरल का आयतन।

■ **उत्प्लावन बल का SI मात्रक क्या है ?** → न्यूटन (N)।

■ **लोहे की कील क्यों डूबती है लेकिन जहाज तैरता है ?** → जहाज अधिक पानी विस्थापित करता है, जिससे उसके भार से अधिक उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है।

■ **तरल में आभासी भार क्या होता है ?** → वास्तविक भार घटा उत्प्लावन बल।

Q7804. सही उत्तर: विकल्प 1 — 500 Pa

व्याख्या:

किसी वस्तु पर लगने वाले दाब की गणना सूत्र: **दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)** से की जाती है। यहाँ, प्रणोद (बल) **F = 50 N** है और क्षेत्रफल **A = 1000 cm²** है। पहले क्षेत्रफल को SI इकाइयों में बदलें: **1 cm² = 10⁻⁴ m²**, अतः **1000 cm² = 1000 × 10⁻⁴ m² = 0.1 m²**। अब सूत्र लागू करें: **P = 50 N / 0.1 m² = 500 N/m² = 500 Pa**। विकल्प 1 (500 Pa) सही है क्योंकि यह इस गणना से मेल खाता है। विकल्प 2 (20 Pa) गलत है क्योंकि यह 50 N को 2.5 m² से विभाजित करने (गलत क्षेत्रफल रूपांतरण) से प्राप्त होता है। विकल्प 3 (30 Pa) और विकल्प 4 (5 Pa) भी गलत गणनाओं या अनुचित इकाई रूपांतरण के कारण गलत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

दाब एक अदिश राशि है, जिसकी SI इकाई **पास्कल (Pa)** है। •

1 atm (मानक वायुमंडलीय दाब) लगभग **101325 Pa** या **1.01325 bar** के बराबर होता है। •

तरल पदार्थों में, दाब गहराई के साथ बढ़ता है: **P = hρg**। •

पास्कल का नियम कहता है कि एक सीमित तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। •

नियत बल के लिए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो तेज चाकू और चौड़े टायरों की व्याख्या करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **दाब की SI इकाई क्या है ?** → पास्कल (Pa)

■ **दाब किसके समानुपाती होता है ?** → बल (नियत क्षेत्रफल के लिए)

■ **दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ?** → क्षेत्रफल (नियत बल के लिए)

■ **1 atm** कितने पास्कल के बराबर होता है ? → 101325 Pa

■ **हाइड्रोलिक प्रणालियों की व्याख्या कौन-सा नियम करता है ?** → पास्कल का नियम

Q7805. सही उत्तर: विकल्प 3 — आयतन

व्याख्या:

घन सेंटीमीटर (cm³) आयतन की एक इकाई है, जो किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरे गए त्रि-आयामी स्थान को मापती है। **अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (SI)** में, आयतन की मानक इकाई **घन मीटर (m³)** है, लेकिन **cm³** का उपयोग छोटे आयतनों के लिए आमतौर पर किया जाता है, विशेष रूप से प्रयोगशाला माप में। **आयतन** लंबाई से प्राप्त एक व्युत्पन्न राशि है (लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई), और तरल पदार्थों के लिए **1 cm³ = 1 mL** होता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि आयतन को घन इकाइयों में मापा जाता है। विकल्प 1 (तापमान) को **केल्विन (K)** या डिग्री सेल्सियस (°C) में मापा जाता है। विकल्प 2 (द्रव्यमान) को **किलोग्राम (kg)** या ग्राम (g) में मापा जाता है। विकल्प 4 (दाब) को **पास्कल (Pa)** या वायुमंडल (atm) में मापा जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आयतन एक **अदिश राशि** है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। •

किसी पदार्थ का **घनत्व** प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान के रूप में परिकलित किया जाता है ($\rho = m/V$)। •

आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल उसके आयतन द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। •

द्रव यांत्रिकी में, **प्रवाह दर** को अक्सर प्रति इकाई समय में आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है (जैसे, cm³/s)। •

आदर्श गैस नियम (PV = nRT) गैसों के लिए दाब, आयतन और तापमान को संबंधित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **आयतन की SI इकाई क्या है ?** → घन मीटर (m³)

■ **1 cm³ का 1 mL से क्या संबंध है ?** → 1 cm³ = 1 mL

■ **कौन-सा सिद्धांत द्रवों में आयतन विस्थापन से संबंधित है ?** → आर्किमिडीज का सिद्धांत

■ **घनत्व किन राशियों से व्युत्पन्न होता है ?** → द्रव्यमान और आयतन

■ **PV = nRT में , V क्या दर्शाता है ?** → आयतन

Q7806. सही उत्तर: विकल्प 2 — इसमें उद्दीपन की प्रतिक्रिया में दिशात्मक वृद्धि शामिल होती है।

व्याख्या:

पादपों में प्रतान गति (tendril movement) **थिगमोट्रोपिज्म** (स्पर्श प्रतिक्रिया) का एक प्रकार है, जो एक **अनुवर्तनी गति** (tropic movement) है। अनुवर्तनी गतियाँ बाह्य उद्दीपनों जैसे प्रकाश (प्रकाशानुवर्तन), गुरुत्वाकर्षण (गुरुत्वानुवर्तन), या स्पर्श (स्पर्शानुवर्तन) के प्रति दिशात्मक वृद्धि प्रतिक्रियाएँ हैं। प्रतान स्पर्श उद्दीपन की प्रतिक्रिया में सहारा संरचनाओं के चारों ओर दिशात्मक कुंडली बनाते हैं, जो उन्हें अन्य अनुवर्तनी गतियों के समान बनाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रतान गति रात के समय तक सीमित नहीं है; यह तब होती है जब भी स्पर्श उद्दीपन उपस्थित हो। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह **तुर्गोर दाब** आधारित गतियों (नैस्टिक गतियों) का वर्णन करता है, न कि अनुवर्तनी वृद्धि प्रतिक्रियाओं का। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्रतान गति यादृच्छिक नहीं बल्कि स्पर्श के प्रति विशेष रूप से दिशात्मक होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अनुवर्तनी गतियाँ धीमी, अपरिवर्तनीय वृद्धि गतियाँ हैं जो पादप हार्मोन जैसे **ऑक्सिन** द्वारा नियंत्रित होती हैं •

स्पर्शानुवर्तन चढ़ने वाले पादपों जैसे मटर, अंगूर और खीरे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है •

प्रतान रूपांतरित पत्तियाँ या तने हैं जो सहारे के चारों ओर स्पर्शानुवर्ती कुंडली दिखाते हैं •

अनुवर्तनी गतियों के विपरीत, **नैस्टिक गतियाँ** गैर-दिशात्मक और प्रतिवर्ती होती हैं (जैसे, फूलों का खुलना/बंद होना) •

चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक "द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स" में प्रतान कुंडली सहित पादप गतियों का व्यापक अध्ययन किया

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **प्रतान गति किस प्रकार का अनुवर्तन है ?** → स्पर्शानुवर्तन (स्पर्श प्रतिक्रिया)

■ **अनुवर्तनी और नैस्टिक गतियों में मुख्य अंतर क्या है ?** → अनुवर्तनी गतियाँ दिशात्मक होती हैं, नैस्टिक गतियाँ गैर-दिशात्मक होती हैं



Back to Index



- कौन सा पादप हार्मोन अनुवर्तनी गतियों को नियंत्रित करता है ? → ऑक्सिन
- प्रकाशानुवर्तन के लिए उद्दीपन क्या है ? → प्रकाश
- एक पादप का नाम बताइए जो स्पर्शानुवर्तन दिखाता है। → मटर का पादप (प्रतान के माध्यम से)

Q7807. सही उत्तर: विकल्प 2 — 20 - 30 kg/cm²

व्याख्या:

एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर उच्च दबाव पर संपीड़ित वायु का उपयोग करके संचालित होता है ताकि संपर्क खुलने पर बने विद्युत आर्क को बुझाया जा सके। संचालन दबाव सीमा प्रभावी आर्क शमन और विश्वसनीय संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों के लिए मानक इंजीनियरिंग विशिष्टताओं में आमतौर पर 20-30 kg/cm² (लगभग 2-3 MPa) के बीच दबाव की आवश्यकता होती है। यह दबाव सीमा उच्च-वोल्टेज सर्किट को तोड़ने के लिए पर्याप्त डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य और शीतलन सुनिश्चित करती है। विकल्प 1 (30-50 kg/cm²) मानक डिजाइनों के लिए बहुत अधिक है। विकल्प 3 (1-5 kg/cm²) प्रभावी आर्क शमन के लिए बहुत कम है। विकल्प 4 (10-20 kg/cm²) अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए इष्टतम सीमा से नीचे है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (EHV) प्रणालियों (245 kV से ऊपर) के लिए उपयोग किए जाते हैं।

संपीड़ित वायु आर्क शमन माध्यम और संचालन तंत्र दोनों के रूप में कार्य करती है।

इन ब्रेकरों का तेज संचालन होता है जिसका कुल तोड़ने का समय 0.06-0.1 सेकंड होता है।

वायु दबाव ब्रेकर से जुड़े उच्च-दबाव भंडारण टैंकों में बनाए रखा जाता है।

आधुनिक विकल्पों में SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर शामिल हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों के लिए विशिष्ट संचालन दबाव सीमा क्या है ? → 20-30 kg/cm²
- एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है ? → संपीड़ित वायु
- एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से किस वोल्टेज स्तर के लिए उपयोग किए जाते हैं ? → अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (245 kV से ऊपर)
- एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों का मुख्य लाभ क्या है ? → तेज संचालन और उच्च तोड़ने की क्षमता
- सर्किट ब्रेकरों में दबाव मापन के लिए आमतौर पर किस इकाई का उपयोग किया जाता है ? → kg/cm² या MPa

Q7808. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह ऊँचाई के साथ घटता है

व्याख्या:

गुरुत्वीय त्वरण (g) पृथ्वी की सतह से ऊँचाई और गहराई के साथ बदलता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, सतह पर $g = GM/R^2$ होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान और R पृथ्वी की त्रिज्या है। सतह से h ऊँचाई पर, $g' = GM/(R+h)^2$ होता है, अतः $g' < g$ — यह ऊँचाई के साथ घटता है। पृथ्वी के भीतर, प्रभावी द्रव्यमान घटने के कारण g गहराई के साथ रैखिक रूप से घटता है, इसलिए विकल्प 2 गलत है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि g गहराई के साथ घटता है, स्थिर नहीं रहता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पृथ्वी की चपटी आकृति और घूर्णन के कारण g में मामूली भिन्नता होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- g पृथ्वी की सतह पर अधिकतम और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है।
- सतह के निकट, प्रति km ऊँचाई पर g लगभग 0.003 m/s² घटता है।
- अपकेंद्री बल और चपटी आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर g (≈ 9.78 m/s²) ध्रुवों (≈ 9.83 m/s²) से थोड़ा कम होता है।
- एकसमान घनत्व मानकर, पृथ्वी के भीतर g गहराई के साथ रैखिक रूप से बदलता है।
- चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के 1/6 भाग के लगभग होता है क्योंकि द्रव्यमान और त्रिज्या कम हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कहाँ अधिकतम होता है ? → ध्रुवों पर
- पृथ्वी के केंद्र पर g क्या होता है ? → शून्य हो जाता है
- g ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है ? → $1/(R+h)^2$ के अनुसार घटता है
- पृथ्वी की सतह पर g का अनुमानित मान क्या है ? → 9.8 m/s²

- भूमध्य रेखा पर g कम क्यों होता है ? → अपकेंद्री बल और पृथ्वी की चपटी आकृति के कारण

Q7809. सही उत्तर: 1000 Pa

व्याख्या:

किसी वस्तु द्वारा सतह पर लगाया गया दाब $P = F/A$ से दिया जाता है, जहाँ F बल (भार) है और A संपर्क क्षेत्रफल है। यहाँ, द्रव्यमान $m = 6$ kg, $g = 10$ m/s², अतः भार $F = mg = 6 \times 10 = 60$ N। गुटका अपने 30 cm × 20 cm फलक पर रखा है, इसलिए संपर्क क्षेत्रफल $A = 30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} = 600 \text{ cm}^2$ । SI मात्रक में बदलें: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, अतः $A = 600 \times 10^{-4} = 0.06 \text{ m}^2$ । इस प्रकार, $P = 60 \text{ N} / 0.06 \text{ m}^2 = 1000 \text{ Pa}$ । विकल्प 3 सही है क्योंकि यह गणना से मेल खाता है। विकल्प 1 (100 Pa) गलत है यदि क्षेत्रफल गलती से 0.6 m² लिया जाए। विकल्प 2 (300 Pa) गलत है यदि बल 18 N गलत गणना किया जाए। विकल्प 4 (200 Pa) गलत है यदि क्षेत्रफल 0.3 m² लिया जाए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है, जिसे पास्कल (Pa) में मापा जाता है।

1 atm = 101325 Pa $\approx 1.01 \times 10^5$ Pa (मानक वायुमंडलीय दाब)।

तरल पदार्थों में दाब गहराई के साथ बढ़ता है: $P = P_0 + \rho gh$ (हाइड्रोस्टैटिक दाब)।

समान बल पर छोटा संपर्क क्षेत्रफल अधिक दाब देता है (उदाहरण: तेज चाकू)।

पास्कल का नियम: बंद तरल पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब का SI मात्रक क्या है ? → पास्कल (Pa)
- दाब का सूत्र ? → $P = F/A$
- 1 atm कितने पास्कल के बराबर है ? → 101325 Pa
- स्थिर बल पर क्षेत्रफल के साथ दाब कैसे बदलता है ? → व्युत्क्रमानुपाती
- हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत से समझाई जाती है ? → पास्कल का नियम

Q7810. सही उत्तर: विकल्प 4 — दाब

व्याख्या:

भौतिकी में, प्रणोद एक सतह पर लंबवत कार्य करने वाले कुल बल को कहते हैं। जब यह बल एक विशिष्ट क्षेत्र पर वितरित होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र पर बल को मापने वाली राशि दाब कहलाती है। गणितीय परिभाषा है: दाब (P) = बल (F) / क्षेत्रफल (A)। विकल्प 1 (आयतन) गलत है क्योंकि यह किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापता है (इकाई: m³)। विकल्प 2 (पृष्ठीय क्षेत्रफल) गलत है क्योंकि यह कुल उजागर क्षेत्र है (इकाई: m²)। विकल्प 3 (घनत्व) गलत है क्योंकि यह प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान है (इकाई: kg/m³)। केवल विकल्प 4 (दाब) प्रति इकाई क्षेत्र पर प्रणोद को सही ढंग से परिभाषित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

दाब एक अदिश राशि है—इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं।

पास्कल का नियम कहता है कि एक सीमित द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।

वायुमंडलीय दाब ऊँचाई बढ़ने पर कम होता है क्योंकि वायु स्तंभ का भार कम हो जाता है।

द्रवचालित प्रणालियाँ पास्कल के नियम का उपयोग विभिन्न पिस्टन क्षेत्रों से बल को गुणा करने के लिए करती हैं।

मैनोमीटर और बैरोमीटर द्रव और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- दाब की SI इकाई क्या है ? → पास्कल (Pa)
- द्रवों में दाब किस दिशा में कार्य करता है ? → सभी दिशाओं में समान रूप से (पास्कल का नियम)
- वायुमंडलीय दाब मापने वाला उपकरण कौन सा है ? → बैरोमीटर
- स्थिर बल के लिए दाब क्षेत्रफल के साथ कैसे बदलता है ? → दाब बढ़ता है जब क्षेत्रफल घटता है ($P \propto 1/A$)
- गेज दाब क्या है ? → निरपेक्ष दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच का अंतर



Back to Index



Q7811. सही उत्तर: विकल्प 3 — तापमान

व्याख्या:

ध्वनि की चाल माध्यम में मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है: **माध्यम की प्रकृति** (घनत्व और प्रत्यास्थता) और उसका **तापमान**। गैसों के लिए, ध्वनि की चाल $v = \sqrt{\gamma RT/M}$ द्वारा दी जाती है, जहाँ γ रुद्धोष्म सूचकांक, R सार्वत्रिक गैस नियतांक, T परम तापमान और M मोलर द्रव्यमान है। यह तापमान पर सीधी निर्भरता दर्शाता है। ठोस और द्रवों में, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से चाल तापमान के साथ बढ़ती है। **आयतन** (विकल्प 1) घनत्व परिवर्तन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। **दाब** (विकल्प 2) का स्थिर तापमान पर आदर्श गैसों में नगण्य प्रभाव होता है। **आयाम** (विकल्प 4) प्रबलता को प्रभावित करता है, चाल को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ध्वनि ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव, गैसों में सबसे धीमी चलती है (अणुकीय अंतराल के कारण)।
- वायु में, चाल तापमान के साथ बढ़ती है: $v \propto \sqrt{T}$ (केल्विन)।
- चाल आवृत्ति और आयाम से स्वतंत्र होती है (समान माध्यम में)।
- मैक संख्या = वस्तु की चाल/ध्वनि की चाल; मैक 1 = ध्वनि की चाल।
- पराश्रव्य ध्वनि (>20 kHz) समान माध्यम में श्रव्य ध्वनि के समान चाल से चलती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? → ठोस
- तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? → बढ़ती है
- निर्वात में ध्वनि की चाल? → शून्य (भौतिक माध्यम आवश्यक)
- 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल? → 331 m/s
- क्या स्थिर तापमान पर दाब वायु में ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है? → नहीं

Q7812. सही उत्तर: विकल्प 3 — समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।

व्याख्या:

अवोगाद्रो का नियम कहता है कि नियत तापमान और दाब पर, किसी गैस का आयतन उसके अणुओं (या मोल) की संख्या के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से, $V \propto n$ नियत T और P पर। इसका अर्थ है कि समान तापमान और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। विकल्प 3 सीधे इस सिद्धांत को व्यक्त करता है। विकल्प 1 **चार्ल्स का नियम** ($V \propto T$ नियत P पर) बताता है। विकल्प 2 **गै-लुसाक का नियम** ($P \propto T$ नियत V पर) बताता है। विकल्प 4 **डाल्टन का आंशिक दाब का नियम** ($P_{\text{कुल}} = \sum P_i$) बताता है। ये अलग-अलग गैस नियम हैं, इसलिए अवोगाद्रो के नियम को दर्शाने के लिए गलत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अवोगाद्रो का नियम मूलभूत गैस नियमों में से एक है और **आदर्श गैस समीकरण** $PV = nRT$ निकालने के लिए आवश्यक है।
- यह नियम **आदर्श गैसों** पर लागू होता है और कम दाब व उच्च ताप पर वास्तविक गैसों के लिए लगभग मान्य है।
- यह समझाता है कि **मानक ताप व दाब (STP)** (0°C और 1 atm) पर किसी भी गैस का 1

मोल लगभग 22.4 L आयतन घेरता है।

अवोगाद्रो की परिकल्पना 1811 में प्रस्तावित की गई और बाद में प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि हुई, जिससे **अवोगाद्रो संख्या** का निर्धारण हुआ।

यह नियम गैसों से जुड़ी रासायनिक गणनाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आयतन को कणों की संख्या से जोड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? → समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।
- कौन सा नियम नियत T और P पर आयतन और मोलों की संख्या से संबंधित है? → अवोगाद्रो का नियम।
- अवोगाद्रो के नियम का गणितीय रूप क्या है? → $V \propto n$ (नियत T और P पर)।
- अवोगाद्रो के नियम से कौन सा स्थिरांक जुड़ा है? → अवोगाद्रो स्थिरांक ($6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)।
- STP पर, किसी भी आदर्श गैस का 1 मोल कितना आयतन घेरता है? → 22.4 लीटर।

Q7813. सही उत्तर: विकल्प 1 — $T = P \times A$

व्याख्या:

दाब, **प्रणोद**, और **क्षेत्रफल** के बीच मूल संबंध सूत्र द्वारा परिभाषित है: **दाब = प्रणोद / क्षेत्रफल** या $P = T/A$ । इस सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करने पर $T = P \times A$ प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रणोद, दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है।

विकल्प 1 ($T = P \times A$) सही है क्योंकि यह दाब की परिभाषा से सीधे अनुसरण करता है। विकल्प 2 ($T \times A = P$) गलत है क्योंकि यह चरों को गलत स्थान पर रखता है। विकल्प 3 ($T = P + A$) गलत है क्योंकि दाब और क्षेत्रफल को जोड़ा नहीं जा सकता—उनकी भौतिक विमाएँ भिन्न हैं। विकल्प 4 ($T = P/(A \times A)$) गलत है क्योंकि यह एक अतिरिक्त क्षेत्रफल पद प्रस्तुत करता है, जो प्रणोद के लिए विमीय रूप से अमान्य है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- दाब को **प्रति इकाई क्षेत्रफल बल** के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सतह के लंबवत कार्य करता है।
- प्रणोद किसी द्रव या वस्तु द्वारा सतह पर लगाया गया कुल **अभिलंब बल** होता है।
- द्रवों में, दाब एक बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है (पास्कल का नियम)।
- समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ (1 atm) होता है।
- हाइड्रोलिक प्रणालियाँ विभिन्न पिस्टन क्षेत्रफलों का उपयोग करके बल को गुणा करने के लिए इस सिद्धांत ($P = F/A$) का उपयोग करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- दाब का SI मात्रक क्या है? → पास्कल (Pa)
- दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? → प्रति इकाई क्षेत्रफल बल ($P = F/A$)
- प्रणोद क्या है? → किसी सतह पर कार्य करने वाला कुल अभिलंब बल
- 1 पास्कल बराबर है? → 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (1 N/m^2)
- हाइड्रोलिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? → पास्कल का नियम



Back to Index

